Проектная организация
"МБ-Проект Бюро"

Заказчик
ООО «Специализированный застройщик Балчуг эстейт»

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС
по адресу:
г. Москва, ЦАО, ул. Садовническая, вл. 76/71

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Корректировка

Положительные заключения
№77-2-1-3-047721-2024 от 19.08.2024г.
№77-2-1-2-022133-2025 от 23.04.2025г.
№77-2-1-2-032022-2025 от 09.06.2025г.
№77-2-1-3-079426-2025 от 23.12.2025г.

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)
Подраздел 1
Система электроснабжения
Часть 1
Внутреннее электроснабжение и освещение. Молниезащита и заземление (в тч ОЗДС)

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1

Главный инженер проекта **Шталматович В.**

г. Москва
2026 год

ИНПАД | Российская Федерация
ООО "Институт проектирования, архитектуры и дизайна"

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»

«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Проектная документация

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (внутренние инженерные системы)
Подраздел 1
Система электроснабжения
Часть 1
Внутреннее электроснабжение и освещение. Молниезащита и заземление. (втч ОЗДС)

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1

Корректировка

Изм.	№ док	Подп.	Дата

2026

ИНПАД | Российская Федерация
ООО "Институт проектирования, архитектуры и дизайна"

Свидетельство №49-09-6658340247-П-069 от 20 ноября 2015 г.

Заказчик – ООО «МБ-Проект Бюро»

«Жилой комплекс» расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Проектная документация

Раздел 5
Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений (внутренние инженерные системы)
Подраздел 1
Система электроснабжения
Часть 1
Внутреннее электроснабжение и освещение. Молниезащита и заземление. (втч ОЗДС)

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1
Корректировка

Директор **В.Б. Сальников**

Главный инженер проекта **М.В.Шараева**

Изм.	№ док	Подп.	Дата

Взам. инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл.

2026

Обозначение	Наименование	Примечание
АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.С	Содержание тома	
АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ТЧ	Текстовая часть	
АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.ГЧ	Графическая часть	
л.1	Однолинейная схема ГРЩ	
л.2	Однолинейная схема ВРУ-1 (начало)	
л.3	Однолинейная схема ВРУ-1 (конец)	
л.4	Однолинейная схема ВРУ-2	
л.5	Однолинейная схема ВРУ-3	
л.6	Однолинейная схема ВРУ-4	
л.7	Однолинейная схема ВРУ-А	
л.8	Схема щитов механизации квартир	
л.8.1	Схема ящиков учетно-распределительных в УЭРМ	
л.9	Однолинейная схема ВРУ-ИТП	
л.11	Однолинейная схема ЩО-1	
л.12	Однолинейная схема ЩО-2	
л.13	Однолинейная схема ЩО-3	
л.14	Однолинейная схема ЩАО-1	
л.15	Однолинейная схема ЩАО-2	
л.16	Однолинейная схема ЩАО-3	
л.17	Однолинейная схема ЩО-4	
л.18	Однолинейная схема ЩО-5	
л.19	Однолинейная схема ЩО-6	
л.20	Однолинейная схема ЩАО-4	
л.21	Однолинейная схема ЩАО-5	
л.22	Однолинейная схема ЩАО-6	
л.23	Схема охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС)	
л.24	Основная система уравнивания потенциалов	
	Приложения	
Приложение А, на 2 листах	План расположения помещений ТП на -1 этаже, Вентиляция ТП	

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подпл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Составил		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н.контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДС-ИОС1.1.С

Содержание тома

Стадия	Лист	Листов
П		1

ИНПАД | проектирование обследование зданий навесные фасады

Содержание

1.1 Основания для принятия решения о разработке проектной документации ... 9

1.2 Нормативные документы ... 9

1.3 Описание проектируемого объекта ... 9

2. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования ... 9

3. Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются) ... 10

4. Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной расчетной и максимальной мощности ... 11

5. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии ... 11

6. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах 11

7. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения ... 12

8. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование ... 12

9. Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности) ... 12

10. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов ... 12

11. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для объектов производственного назначения ... 12

12. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите ... 13

13. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуре, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства ... 14

14. Описание системы рабочего и аварийного освещения ... 15

15. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 16
16. Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование 16

Ранее разработанные решения ПД, получившие положительное заключение негосударственной экспертизы от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025	Суть изменения, внесенного в рамках корректировки ПД	Ссылка по внесенным изменениям на состав ПД (Том, часть, страница, лист, корпус/оси/ этап/ секция)
На схемах корпусов 1-2 указана отметка "Чердак"	На корпусах 1-2 чердака нет согласно АР	ГЧ, листы 2-5
Автоматический выключатель 6А, 4,5кА на вводной панели ВРУ защищает лампу индикации наличия напряжения на вводе	Автомат заменен на предохранитель в виду недостаточной отключающей способности автомата в 4,5кА	ГЧ, листы 2-7
На линии от вводной панели ВП ВРУ до распределительной панели РП ВРУ применены предохранители.	Замена трех предохранителей на один трехполюсный автомат с целью избежания перекоса фаз при отработке однофазного КЗ одним из предохранителей СП256.1325800 п.12.2	ГЧ, листы 2-7
Применены трехфазные счетчики Меркурий 234 ARTM-03 (D)PBR.R 5(10)А	Применены трехфазные счетчики Меркурий 234 ARTMX2-03 (D)PBR.R т.к. модели счетчиков указанные в ПД не производятся	ГЧ, листы 1-7,9
На панель ОДН (№8) приходит 3 фазы (кабель 3х1х95) без N и PE проводников	Кабель заменен на пятижильный, аналогичное решение принято на панели ППУ	ГЧ, листы 2-7
Характеристика модульных автоматических выключателей не указана на панелях ОДН (№8)	Указаны характеристики модульных автоматических выключателей	ГЧ, листы 2-7
Нагрузки инженерных систем приняты по прежним заданиям от смежников	Актуализированы задания от смежных разделов	ГЧ, листы 2-7,9
Группа освещения тех.пространства отсутствует	Добавлена группа освещения помещения технического пространства согласно СП52	ГЧ, листы 2-7
Вводная панель питания электроприемников первой категории ВРУ-АВР - выполнена отдельной панелью	Вводная панель питания электроприемников первой категории ВРУ-АВР - выполнена в составе распределительной панели для уменьшения количества оборудования в помещении электрощитовой	ГЧ, листы 2-7
На световые указатели номер дома и ПГ не предусматривается управление от астрономического	На световые указатели номер дома и ПГ установлено управление от астрономического реле, световые табло	ГЧ, листы 2-7

реле	не должны светиться при наличии естественного освещения	
Табло ВЫХОД в разделе ИОС1	Табло ВЫХОД перенесено в СОУЭ по согласованию с заказчиком	ГЧ, листы 2-6
Группы питания кланов приняты - одна группа на 3 корпуса.	Группы питания кланов приняты - одна группа на 1 корпус.	ГЧ, листы 2-6
Нагрузка на квартиры принята: 1к-10кВт; 2к-12кВт; 3,4х-18кВт; 5ти-20кВт; Пентхаус-25кВт. Напряжение 1к квартир 220В	Нагрузка на квартиры принята: 1к-14кВт; 2к-18кВт; 3х-20кВт; 4х,5ти-30кВт; Пентхаус, Таунхаус-35кВт; Таунхаус с подъемником - 40кВт. Напряжение 1к квартир 380	ГЧ, листы 1-6, 8, 8.1, ТЧ лист 11
Напряжение в 1к квартирах принято 220В	В соответствии с ТЗ на корр.ПД для всех квартир принято напряжение 380В	ГЧ, листы 1-6, 8, 8.1
На ВРУ2 приходит совмещеный PEN проводник после его разделения на ГЗШ(ГРЩ)	Недопускается объединение проводника PE и N после его разделения на ГЗШ (ГРЩ) согласно ПУЭ. На ВРУ2 выполнены разделенные PE и N проводники.	ГЧ, листы 1-7
Вводная панель питания электроприемников СПЗ ВРУ2 - выполнена отдельной панелью	Вводная панель питания электроприемников СПЗ ВРУ2 - выполнена в составе распределительной панели. Вводная панель питания электроприемников первой категории премещена в распределительную панель в виду малых номиналов, для уменьшения количества оборудования в помещении электрощитовой	ГЧ, лист 4
Применены однофазные счетчики Меркурий 200.02 230В 5(60)А	Применены однофазные счетчики Меркурий 204 ARTMX(2)-02 (D)PQBHR 5(100)А. Применены счетчики соответствующие ПП РФ 890 и выпускаемые заводом-изготовителем.	ГЧ, лист 4
На вводах ВРУ указаны расчетные мощности	На лист со схемой ВРУ добавлены таблицы расчета нагрузок на вводах ВРУ.	ГЧ, листы 1-7,9
Схема управления освещением не предусматривает управление освщением МОП с диспетчерской, панели ВРУ, астрореле	В соответствии с ТЗ откорректирована схема управления освещением предусматривается управление освещением МОП с диспетчерской, панели ВРУ, астрореле	ГЧ, листы 2-6
Резервные автоматы на панелях стояков жилья номиналом 200А	Заменены резервные автоматы на панелях стояков жилья с 200А на 20А, с целью уменьшение количества габаритных аппаратов в шкафах распределительных	ГЧ, листы 2-6
В помещениях СС устроен контур	В помещениях СС применена медная	ГЧ, лист 24

уравнивания потенциалов в виде стальной полосы по периметру.	шина ДСУП для присоединения шкафов к системе уравнивания потенциалов.	
Применен одножильный кабель для заземления электроустановок.	Одножильный кабель для заземления установок заменен на многожильный гибкий проводник.	ГЧ, лист 24
Молниеприемная сетка уложена на держателях поверх кровли	Вместо открыто установленной молниеприемной сетки, лежащей на держателях поверх кровли, молниеприемная сетка помещена в верхний слой уклонообразующей керамзитбетоновой стяжки.	ГЧ, лист 24, ТЧ лист 13
Счетчики установлены внутри панелей ГРЩ	Согласно требованиям МОЭСК к установке приборов учета - счетчики установлены в отдельный опломбированный щит находящийся в помещении ГРЩ.	ГЧ, лист 1
Счетчики коммерческого учета не установлены на линии до ВРУ а/ст, ВРУ-Н, ВРУ-ИТП	На обособленных в хозяйственно-административном плане электропотребителях, установлен счетчик коммерческого учета, согласно требованиям МОЭСК.	ГЧ, лист 1
Схема щита механизации квартир минимально необходимой информации	На схему щита механизации добавлены указания по подключению временного электроснабжения квартир, указаны мощности квартир различных типов.	ГЧ, лист 8
Шкафы управления лифтами танхаусов запитаны от общедомовой панели АВР. Электроснабжение индивидуальных лифтов собственников от панели АВР общедомовой нагрузки без отдельного учета	Шкафы управления лифтами танхаусов запитываются от щитов таунхаусов по 2 категории надежности электроснабжения, в мощность квартир таунхаусов с лифтами добавлена мощность лифтовых установок.	ГЧ, лист 5
Не учтено питание на помещения БКТ в корпусах 1, 2, пом. 101.35 и 101.15	Добавлены группы питания помещений БКТ 101.35 и 101.15, нагрузка принята 0,250Вт/м2	ГЧ, лист 4
Номиналы оборудования питающих линий ВРУ2 выбраны без учета помещений 101.35 и 101.15	Увеличены номиналы оборудования питающих линий ВРУ2	ГЧ, лист 4
Неверные номиналы АВ в шкафах ШУНВ, информация необходима для выбора АВ на ВРУ	Уточнены номиналы АВ в шкафах ШУНВ, информация необходима для выбора АВ на ВРУ	ГЧ, листы 2-7
Щиты распределительные для автостоянки внутри которых смешана нагрузка освещения, ОВ, ВК	Щиты ОВ, дренажные насосы и освещение разделены на отдельные, для централизованного отключения ОВ при сигнале от АПС, для равномерного	ГЧ, лист 7

	распределения нагрузок по вводам.	
Отдельный учет на группу щита освещения кладовых, на вентиляционное оборудование кладовых нет отдельного учета	Добавлен щит вентиляции кладовых с отдельным учетом аналогично ЩО-кладовых	ГЧ, лист 7
Щит освещения кладовых выполнен однофазным	Щит освещения кладовых выполнен трехфазным для равномерного распределения однофазной нагрузки по фазам	ГЧ, лист 7
Группы для питания световых указателей направления движения авто на щитах распределительных автостоянки	Аналогично добавлены группы для питания табличек ПК в подземной автостоянке согласно СП113.13330.2023 п.8.4.6	ГЧ, листы 14-16, 20-22
Труба ПВХ для кабелей 3х1,5 и 3х2,5 применена 20диаметра	Согласно требованиям ПУЭ к заполняемости труб, применена 25 труба для кабелей 3х1,5 и 3х2,5	ГЧ, листы 11-22
Отдельный лист 10 ГЧ, со схемой управления освещением	Схема управления освещения показана на листах с однолинейными схемами ВРУ, выполнены условия управления с помещения диспетчерской, ручной режим и автоматический.	ГЧ, листы 2-6
Нагрузочная способность проводника отходящих линий от ГРЩ до ВРУ не соответствует ГОСТ Р 50571.5.52-2011	Нагрузочная способность проводника, а также расчет допустимого длительного тока соответствует ГОСТ Р 50571.5.52-2011	ГЧ, лист 1
На схеме ОЗДС присутствуют помещения ТБО № 01.26, 01.27, 01.34, 01.47	Помещения ТБО № 01.26, 01.27, 01.34, 01.47 исключены согласно ТЗ на корректировку ПД	ГЧ, лист 24
Указаны не все ВРУ объекта которые указаны на схеме ГРЩ ГЧ л.1	Указаны все ВРУ объекта в соответствии с ГЧ л.1	ТЧ, 10 лист
Время работоспособности электропроводок СПЗ принято более 120минут	Время работоспособности выбрано с учетом существующих решений от производителей кабельных изделий и кабеленесущих конструкций. Время работоспособности принято 90 минут.	ТЧ, 14 лист
Кабельные линии ИТП и автостоянки в огнезащитном коробе при прокладке в объеме автостоянки.	Кабельные линии ИТП и автостоянки на лотках, без применения огнезащитного короба, согласно НТД – сети питания ВРУ автостоянки, при прохождении через автостоянку – не являются транзитными. Кабельные линии до ИТП как общекомплексная нагрузка – аналогично не являются транзитными.	ТЧ, 14 лист
Тяжелые ПВХ трубы для прокладки кабельных линий питания квартир	Применены легкие ПВХ трубы для прокладки кабельных линий питания	ТЧ, 15 лист

1.1 Основания для принятия решения о разработке проектной документации

Проект выполнен на основании:

– Договора № СД-ПД/кор/суб1 на выполнение проектных работ от 05.11.2025 г с ООО «МБ-Проект Бюро» в соответствии с техническим заданием на корректировку проектной документации «Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71»;

– Свидетельство СРО-П-069-006658340247-0050 от 19 января 2010 года, выданное ассоциацией саморегулируемой организацией «Межрегиональное объединение проектировщиков» о допуске к видам Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Свидетельство выдано без ограничения срока и территории его действия.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

1.2 Нормативные документы

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

1.3 Описание проектируемого объекта

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

2. Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

3. Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности и требования оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов не распространяются)

Для приема и распределения электроэнергии в помещениях электрощитовых, предусматривается установка вводно-распределительных устройств запитанных от ГРЩ (главный распределительный щит) объекта:

- ВРУ-1 (жилая часть корпус 1,2);
- ВРУ-2 (арендные помещения корпуса 1,2);
- ВРУ-3 (жилая часть, корпус 3, корпус 3.1);
- ВРУ-4 (жилая часть корпус 4);
- ВРУ-а (автостоянка);
- ВРУ-ИТП;
- ВРУ-АПТ автостоянки;
- ВРУ-НСТ (хоз.питье + АПТ).

К каждому из вводно-распределительных устройств прокладываются по две самостоятельные взаиморезервируемые кабельные линии непосредственно от ГРЩ трансформаторной подстанции.

Потребители насосных станций, системы централизованного холодоснабжения, резервные баки ГВС, наружное внутриплощадочное освещение подключаются напрямую от ГРЩ.

Ввод квартиры выполняется 3-х фазным.

Для отключения по сигналу пожар тепловых завес, электрических конвекторов отопления, вентиляционных систем (подключение без шкафов управления) предусматривается с помощью независимых расцепителей установленных на автоматических выключателях.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

4. Сведения о количестве энергопринимающих устройств, об их установленной расчетной и максимальной мощности

Активная расчетная мощность здания составляет – 1935,4кВт. Квартиры жилого дома отнесены к повышенному классу комфортности. Расчет нагрузок по ВРУ и ГРЩ предоставлен на каждом листе схемы однолинейной ВРУ и ГРЩ.

Коэффициенты спроса, cosф для электроприемников инженерных систем и электроосвещения определены согласно СП256.1325800.2016.

Мощности квартир согласно ТЗ:

- 1 комнатная квартира - 14кВт;
- 2 комнатная квартира - 18кВт;
- 3 комнатная квартира - 20кВт;
- 4 комнатная квартира - 30кВт;
- 5 комнатная квартира - 30кВт;
- Пентхаусы - 35кВт;
- Таунхаусы - 35кВт;
- Таунхаусы с лифтами - 40кВт.

Напряжение сети – 380В. Оборудование, применяемое для питания данных квартир, указано на листе 8.1 графической части.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

5. Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

6. Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

7. Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

8. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

9. Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов, а также технических решений включения приборов учета электрической энергии в интеллектуальную систему учета электрической энергии (мощности)

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

10. Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

11. Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства – для объектов производственного назначения

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной

экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

12. Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите

Для выполнения молниезащиты на кровле жилого дома предусматривается молниеприемная сетка из горячеоцинкованного стального прутка диаметром 8мм с шагом ячеек не более 10х10м молниеприемная сетка помещена в верхний слой уклонообразующей керамзитбетоновой стяжки. Все оборудование, установленное на кровле (радиостойка, телевизионная мачта, крышные вентиляторы, воронки водостока и т.д.), а также ограждение кровли присоединяется к молниеприемной сетке через выпуски из кровли. Террасы корпусов 1,2,3 защищены молниеприемной сеткой уложенной на парапете кровли, согласно методу защитного угла, в соответствии с требованиями ГОСТ 59789-2021.

Токотводы выполняются в теле железобетонных конструкций, в качестве токоотвода используется отдельный проводник, сталь круглая 8мм оцинкованная. Средний шаг токоотводов – 20м. Токоотводы соединяются горизонтальными поясами вблизи земли и через каждые 20м по высоте здания.

Токоотводы соединить сваркой с проектируемым контуром заземления, в соответствии с ПУЭ п.1.7.112, из оцинкованной стальной полосы 4х40мм, который прокладывается по периметру здания на глубине не менее 0,7м.

В местах присоединения токоотводов к наружному контуру заземления молниезащиты, приварить вертикальные заземлители из угловой горячеоцинкованной стали 40х40х4, длиной 3 метра.

Система заземления электроустановки TN-C-S. Разделение совмещенного PEN проводника происходит на шинах ГРЩ являющихся ГЗШ. Главная заземляющая шина (ГЗШ) подключается в двух точках к наружному контуру заземления (НКЗ).

Для целей уравнивания потенциалов и повторного заземления нулевых шин вводно-распределительных устройств, предусмотрено выполнение дополнительных контуров заземления. В электроустановке, согласно ГОСТ 12.1.030-81, предусматривается система уравнивания потенциалов, соединяющая между собой следующие проводящие части: защитный проводник питающей линии, заземляющий проводник, присоединенный к искусственному заземлителю, металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы холодного водоснабжения, канализации, отопления), металлические части системы вентиляции, а также металлические нетоковедущие части электроустановок и системы молниезащиты.

В помещениях электрощитовых дополнительная полоса 5х40 не прокладывается, шиной ДШУП является медная шина РЕ ВРУ. В помещениях СС, в качестве шины ДШУП

применяется отдельностоящая медная шина, напрямую соединенная с наружным контуром заземления. В остальных технических помещениях, используется сталь полосовая 5х40мм проложенная по стенам и потолку на скобах-держателях.

Наружный контур заземления выполняется из горячеоцинкованной стали 4х40мм, уложенной на глубине не менее 500мм от ур. земли, на расстоянии 1000мм от фундамента защищаемого здания. Заземление трансформаторов рассматривается в отдельном томе трансформаторных подстанций.

Устройство молниезащиты производится одновременно с проводимыми строительно-монтажными работами. Система молниезащиты должна быть введена в эксплуатацию до начала комплексного опробования технологического оборудования. Контролю подлежат все доступные осмотру болтовые соединения системы, электрическое сопротивление каждого из которых должно быть в пределах 0,03 Ом.

Следует выполнять проверки контактных соединений на наличие коррозии, проводить замеры сопротивления заземляющего устройства.

Проверка состояния устройств молниезащиты и уравнивание потенциалов должна производиться не реже 1 раза в год перед началом грозового периода и дополнительно, если известно, что здание подверглось ударам молнии.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

13. Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуре, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

Время сохранения работоспособности кабельных линий питания СПЗ в условиях пожара составляет 90минут.

Групповые и распределительные цепи прокладываются:

- при прокладке сетей жилого дома через автостоянку и технический этаж, согласно СТУ, выполняются в огнезащитном коробе EI150;

- при прокладке через помещение автостоянки питающих сетей электроснабжения ВРУ, не относящихся к сетям жилого дома, данные сети прокладываются на лотке;

- вертикальные участки (стояки) – кабелями в коробах электротехнических устройства УЭРМ, через перекрытия в отрезках ВГП труб с заполнением пустот гильз легкоудаляемой огнестойкой заделкой;

- для СПЗ предусмотрена система огнезащитных кабельных линий (ОКЛ) в соответствии с СП6.13130.2021 п.6.4 и ФЗ 123 статья 82 п.2;

- на лестничных клетках – кабелями в ПВХ трубах скрыто в монолитных конструкциях стен и перекрытий;

- питающие линии квартир в коридоре в легких ПВХ трубах под подшивным потолком;

- в МОП, лифтовых холлах и поэтажных коридорах кабелями в легких ПВХ трубах скрыто за подшивным потолком и скрыто в штрабах стен;

- в шахтах лифтов по стальной полосе 2х20 для обеспечения механической защиты;

- в технических помещениях – по кабеленесущим конструкциям (лоткам), одиночные линии в ПВХ трубах с креплением к потолку/стенам.

Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

14. Описание системы рабочего и аварийного освещения

Все пути эвакуации обозначены световыми указателями «ВЫХОД» предусмотренными в разделе СОУЭ. Управление рабочим освещением предусматривается согласно следующей схеме.

1. В подземной автостоянке:
   - автоматически от датчиков движения;
   - ручное со щита освещения;
   - дистанционное от АРМ диспетчера.
2. В помещениях МОП с естественным освещением:
   - автоматическое от датчиков движения, которые получают питание в темное время суток, при срабатывании астрономического реле. В светлое время суток на датчиках движения напряжение отсутствует, светильники не включаются.
   - ручное со щита освещения;
   - дистанционное от АРМ диспетчера.
3. В помещениях МОП с естественным освещением:
   - автоматическое от датчиков движения;
   - ручное со щита освещения;
   - дистанционное от АРМ диспетчера.
4. Фасадным и наружным освещением:
   - автоматическое от астрономического реле;
   - ручное со щита фасадного освещения;
   - дистанционное от АРМ диспетчера.

Фасадное освещение предусмотреть с возможностью диммирования светового потока до 10%.

5. Техническими и вспомогательными помещениями – местное управление в ручном режиме с выключателей клавишных.

Управление аварийным освещением предусматривается согласно следующей схеме.

1. В подземной автостоянке:
   - работают в постоянном режиме;
   - ручное со щита освещения.
2. В помещениях МОП с естественным освещением:
   - работают в постоянном режиме;
   - ручное со щита освещения;
   - дистанционное от АРМ диспетчера.
3. В помещениях МОП с естественным освещением:
   - работают в постоянном режиме;
   - ручное со щита освещения;
   - дистанционное от АРМ диспетчера.
4. Техническими и вспомогательными помещениями – местное управление в ручном режиме с выключателей клавишных.

Ремонтное освещение предусмотрено в помещениях, имеющих технологическое или санитарно-техническое оборудование, для ремонта или осмотра которого недостаточно общего освещения и в электропомещениях.

Для ремонтного освещения предусмотрен ящики с понижающим разделительным трансформатором и розеткой типа ЯТП-0,25 220/12(36).

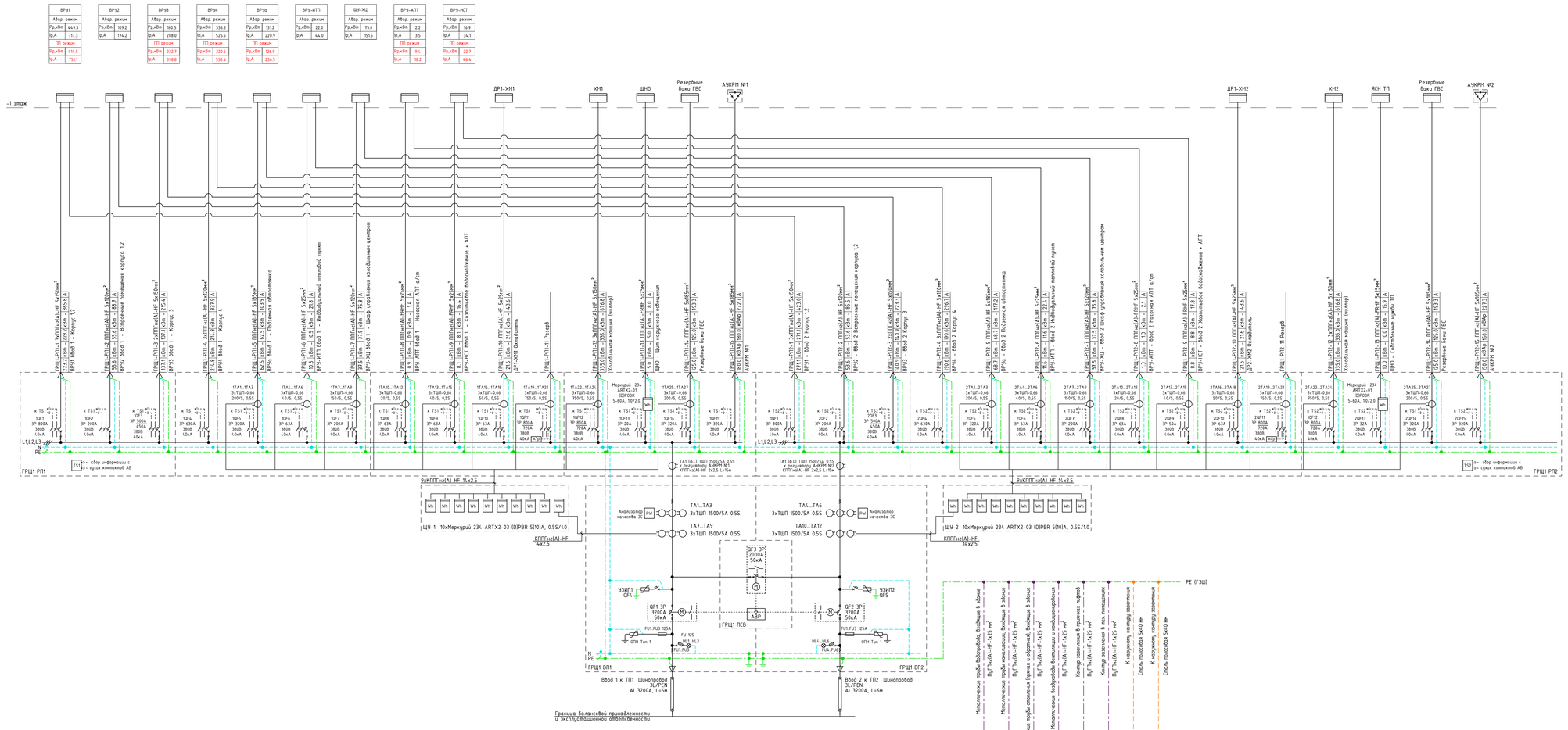
Остальная часть пункта без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

15. Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).

16. Перечень энергопринимающих устройств аварийной и (или) технологической брони и его обоснование

Пункт без изменений в соответствии с положительным заключением негосударственной экспертизы в ООО «Проектное бюро №1» (положительное заключение от 19.08.2024 №77-2-1-3-047721-2024, от 23.04.2025 № 77-2-1-2-022133-2025, от 09.06.2025 № 77-2-1-2-032022-2025).



Примечания:
1. Вводно-распределительное устройство выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
2. Щиты изготовить напольного исполнения, степень защиты не ниже IP31, ввод и вывод предусмотреть сверху шкафа.
3. В панелях предусмотреть шины N и PE.
4. Фасадная часть панели ПП1 должна иметь отличительную окраску (красную).
5. Для контроля качества электроэнергии (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить многофункциональные измерительные приборы. Предусмотреть также вспомогательные блок-контакты состояния автоматических выключателей в соответствии с местами указанными на схеме.
6. Все электрооборудование промаркировать в соответствии со схемой.
8. В щитах предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
9. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия норм и правилам РФ.
10. Замена оборудования на аналоги допустима по согласование с заказчиком и проектной организацией.
11. Нагрузочная способность проводника, а также расчет допустимого длительного тока соответствует ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
12. Расчеты нагрузок в рабочих режимах сезонов ЛЕТО/ЗИМА, нагрузки в аварийном и пожарном режимах см. листы 1.2, 1.3

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шарова			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Собвенническая ул., Вл 16/11

Внутреннее электроснабжение и освещение. (Вич 03ДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	1.1	

Однолинейная схема ГРЩ

ИНПАД

Согласовано

Взам. инв №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А2х3

Формат А2х3

Таблица 1 - Расчет нагрузок на секции шин 1, в режиме ЛЕТО

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч ток
	шт, м2, мест	Pуед, кВт	Pу, кВт	Кл.к	Кс	Кн.м	Cosф	tgф	Pp=Pу*Кс, кВт	Qp=Pp*tgф, кВар	Sp=√Pp²+Qp², кВА	Ip=S/√3*U, А
ГРЩ с.ш.1 – Лето												
Квартиры 1к	13	14,0	182,00	0,81	0,176	1,0	0,98	0,20	255,04	51,79	260,24	394,31
Квартиры 2к	4	18,0	72,00									
Квартиры 3к	8	20,0	160,00									
Квартиры 4к	35	30,0	1050,00									
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	7	35,0	245,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Аварийное освещение МОП	1	24,9	24,90	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	22,41	7,37	23,59	35,74
Оборудование слаботочных сетей	1	43,7	43,70	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	39,33	19,05	43,70	66,21
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	9,1	9,10	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	8,19	3,97	9,10	13,79
Фасадная подсветка	1	15,0	15,000	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	15,00	4,93	15,79	23,92
Лифт ППП	7	10,0	70,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	31,50	36,83	48,46	73,43
Лифт	6	5,4	32,40	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	14,58	17,05	22,43	33,99
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	6,56	2,16	6,91	10,46
Досуг. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	3,42	1,12	3,60	5,45
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	24,24	7,97	25,52	38,67
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48
ВРУ-А а/ст ввод 1	1	41,0	41,000	1,0	1,0	0,9	0,93	0,41	36,90	15,16	39,89	60,44
ВРУ-ИТП ввод 1	1	10,5	10,50	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	8,51	7,50	11,34	17,18
ШУ насосов хладоцентра	1	37,5	37,50	1,0	0,7	0,9	0,85	0,62	23,63	14,64	27,79	42,11
ВРУ-АПТ а/ст ввод 1	1	0,9	0,90	1,0	0,9	0,9	0,95	0,33	0,73	0,24	0,77	1,16
ВРУ-НСТ ввод 1	1	8,1	8,10	1,0	1,0	0,9	0,75	0,88	7,29	6,43	9,72	14,73
Охладитель 1	1	21,6	21,60	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	13,61	12,00	18,14	27,49
Холодильная машина 1 (чиллер)	1	335,0	335,00	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	271,35	239,31	361,80	548,18
Щит наружного освещения	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,50	1,48	4,74	7,18
Резервные баки ГВС	1	125,0	125,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	67,50	13,71	68,88	104,36
Резерв	1	250,0	250,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	225,00	73,95	236,84	358,85
Итого							**0,895**	**0,50**	**1079,58**	**536,74**	**1205,65**	**1826,74**
Итого с АУКРМ 180кВАр							**0,950**	**0,33**	**1079,58**	**356,74**	**1136,99**	**1722,72**

Таблица 2 - Расчет нагрузок на секции шин 2, в режиме ЛЕТО

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч ток
	шт, м2, мест	Pуед, кВт	Pу, кВт	Кл.к	Кс	Кн.м	Cosф	tgф	Pp=Pу*Кс, кВт	Qp=Pp*tgф, кВар	Sp=√Pp²+Qp², кВА	Ip=S/√3*U, А
ГРЩ с.ш.2 – Лето												
Квартиры 1к	11	14,0	154,00	0,81	0,166	1,0	0,98	0,20	264,75	53,76	270,15	409,33
Квартиры 2к	15	18,0	270,00									
Квартиры 3к	37	20,0	740,00									
Квартиры 4к	19	30,0	570,00									
Квартиры 5к	2	30,0	60,00									
Квартиры пентхаусы	5	35,0	175,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	0	40,0	0,00									
Розеточные сети вестибюля	1	12,0	12,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	4,32	1,42	4,55	6,89
Рабочее освещение МОП	1	36,6	36,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	32,94	10,83	34,67	52,54
Общеобменная вентиляция	1	17,9	17,90	1,0	0,7	0,9	0,80	0,75	11,28	8,46	14,10	21,36
Фасадная подсветка	1	5,0	5,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,00	1,64	5,26	7,97
Лифт	2	5,4	10,80	1,0	0,8	0,9	0,65	1,17	7,78	9,09	11,96	18,13
Оборудование слаботочных сетей	1	10,3	10,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	9,27	4,49	10,30	15,61
Тренажерный зал	1	16,6	16,60	1,0	1,0	0,7	0,95	0,33	11,62	3,82	12,23	18,53
Салон красоты	1	3,7	3,70	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	2,96	0,97	3,12	4,72
Помещение БКТ 101.15	133,1	0,250	33,28	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	19,97	6,56	21,02	31,85
Аварийное освещение	1	0,03	0,03	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,03	0,01	0,03	0,04
ВРУ-А а/ст ввод 2	1	63,5	63,53	1,0	1,0	0,9	0,91	0,47	57,18	26,71	63,11	95,62
ВРУ-ИТП ввод 2	1	11,6	11,61	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	9,40	8,29	12,54	19,00
ШУ насосов хладоцентра	1	37,5	37,50	1,0	0,7	0,9	0,85	0,62	23,63	14,64	27,79	42,11
ВРУ-АПТ а/ст ввод 2	1	1,3	1,30	1,0	0,9	0,9	0,95	0,33	1,05	0,35	1,11	1,68
ВРУ-НСТ + АПТ ввод 2	1	8,8	8,80	1,0	1,0	0,9	0,75	0,88	7,92	6,98	10,56	16,00
Собственные нужды ТП	1	10,0	10,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	9,00	2,96	9,47	14,35
Охладитель 2	1	21,6	21,60	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	13,61	12,00	18,14	27,49
Холодильная машина 2 (чиллер)	1	335,0	335,00	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	271,35	239,31	361,80	548,18
Резервные баки ГВС	1	125,0	125,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	67,50	13,71	68,88	104,36
Резерв	1	250,0	250,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	225,00	73,95	236,84	358,85
Итого							**0,904**	**0,47**	**1055,55**	**499,96**	**1167,97**	**1769,64**
Итого с АУКРМ 150кВАр							**0,949**	**0,33**	**1055,55**	**349,96**	**1112,05**	**1684,92**

Таблица 3 - Расчет нагрузок в аварийном режиме, ЛЕТО

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч ток
	шт, м2, мест	Pуед, кВт	Pу, кВт	Кл.к	Кс	Кн.м	Cosф	tgф	Pp=Pу*Кс, кВт	Qp=Pp*tgф, кВар	Sp=√Pp²+Qp², кВА	Ip=S/√3*U, А
ГРЩ аварийный режим – Лето												
Квартиры 1к	24	14,0	336,00	0,81	0,148	1,0	0,98	0,20	450,51	91,48	459,70	696,52
Квартиры 2к	19	18,0	342,00									
Квартиры 3к	45	20,0	900,00									
Квартиры 4к	54	30,0	1620,00									
Квартиры 5к	2	30,0	60,00									
Квартиры пентхаусы	12	35,0	420,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Аварийное освещение МОП	1	24,9	24,90	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	22,41	7,37	23,59	35,74
Оборудование слаботочных сетей	1	54,0	54,00	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	48,60	23,54	54,00	81,82
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	9,1	9,10	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	8,19	3,97	9,10	13,79
Фасадная подсветка	1	20,0	20,00	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	18,00	5,92	18,95	28,71
Лифт ППП	7	10,0	70,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	31,50	36,83	48,46	73,43
Лифт	8	5,4	43,20	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	19,44	22,73	29,91	45,31
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	6,56	2,16	6,91	10,46
Досуг. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	3,42	1,12	3,60	5,45
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	24,24	7,97	25,52	38,67
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48
ВРУ-А а/ст	1	104,6	104,60	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	94,14	45,59	104,60	158,48
ВРУ-ИТП	1	22,0	22,00	1,0	0,7	0,9	0,76	0,86	13,86	11,93	18,28	27,70
ШУ насосов хладоцентра	1	75,0	75,00	1,0	0,7	0,9	0,85	0,62	47,25	29,28	55,59	84,22
ВРУ-АПТ а/ст	1	2,2	2,20	1,0	0,7	0,9	0,95	0,33	1,39	0,46	1,46	2,21
ВРУ-НСТ	1	16,9	16,90	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	10,65	9,39	14,20	21,51
Охладитель 1	1	21,6	21,60	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	13,61	12,00	18,14	27,49
Холодильная машина 1 (чиллер)	1	335,0	335,00	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	211,05	186,13	281,40	426,36
Щит наружного освещения	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,50	1,48	4,74	7,18
Розеточные сети вестибюля	1	12,0	12,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	4,32	1,42	4,55	6,89
Рабочее освещение МОП	1	36,6	36,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	32,94	10,83	34,67	52,54
Общеобменная вентиляция	1	17,9	17,90	1,0	0,7	0,9	0,80	0,75	11,28	8,46	14,10	21,36
Тренажерный зал	1	16,6	16,60	1,0	1,0	0,7	0,95	0,33	11,62	3,82	12,23	18,53
Салон красоты	1	3,7	3,70	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	2,96	0,97	3,12	4,72
Помещение БКТ 101.15	133,1	0,250	33,28	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	19,97	6,56	21,02	31,85
Аварийное освещение	1	0,03	0,03	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,03	0,01	0,03	0,04
Собственные нужды ТП	1	10,0	10,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	9,00	2,96	9,47	14,35
Охладитель 2	1	21,6	21,60	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	13,61	12,00	18,14	27,49
Холодильная машина 2 (чиллер)	1	335,0	335,00	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	271,35	239,31	361,80	548,18
Резервные баки ГВС	2	125,0	250,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	135,00	27,41	137,76	208,72
Резерв	2	250,0	500,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	450,00	147,91	473,68	717,70
Итого							**0,901**	**0,48**	**1991,69**	**961,08**	**2211,45**	**3350,68**

Таблица 4 - Расчет нагрузок в противопожарном режиме, ЛЕТО

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч ток
	шт, м2, мест	Pуед, кВт	Pу, кВт	Кл.к	Кс	Кн.м	Cosф	tgф	Pp=Pу*Кс, кВт	Qp=Pp*tgф, кВар	Sp=√Pp²+Qp², кВА	Ip=S/√3*U, А
ГРЩ режим пожар в корпусе 1 – Лето												
Квартиры 1к	13	14,0	182,00	0,81	0,176	1,0	0,98	0,20	255,04	51,79	260,24	394,31
Квартиры 2к	4	18,0	72,00									
Квартиры 3к	8	20,0	160,00									
Квартиры 4к	35	30,0	1050,00									
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	7	35,0	245,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Аварийное освещение МОП	1	24,9	24,90	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	22,41	7,37	23,59	35,74
Оборудование слаботочных сетей	1	43,7	43,70	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	39,33	19,05	43,70	66,21
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	9,1	9,10	1,0	1,0	1,0	0,90	0,48	9,10	4,41	10,11	15,32
Фасадная подсветка	1	15,0	15,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	15,00	4,93	15,79	23,92
Лифт ППП	7	10,0	70,00	1,0	1,0	1,0	0,65	1,17	70,00	81,84	107,69	163,17
Лифт	6	5,4	32,40	1,0	1,0	1,0	0,65	1,17	32,40	37,88	49,85	75,52
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	6,56	2,16	6,91	10,46
Досуг. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	3,42	1,12	3,60	5,45
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	24,24	7,97	25,52	38,67
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48
ВРУ-А а/ст ввод 1	1	16,9	16,94	1,0	1,0	0,9	0,93	0,41	15,25	6,26	16,48	24,97
ВРУ-ИТП ввод 1	1	10,5	10,50	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	8,51	7,50	11,34	17,18
ВРУ-АПТ а/ст ввод 1	1	0,9	0,90	1,0	0,9	0,9	0,95	0,33	0,73	0,24	0,77	1,16
ВРУ-НСТ ввод 1	1	22,6	22,60	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	22,60	19,93	30,13	45,66
Щит наружного освещения	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,50	1,48	4,74	7,18
Резервные баки ГВС	1	125,0	125,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	67,50	13,71	68,88	104,36
Противодымная вентиляция К1	1	147,0	147,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	147,00	129,64	196,00	296,97
Итого							**0,882**	**0,53**	**743,88**	**397,37**	**843,37**	**1277,83**

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

Лист 12

Формат А3х4

Формат А3х4

Таблица 1 - Расчет нагрузок на секции шин 1, в режиме ЗИМА

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч ток
	шт, м2, мест	Руед, кВт	Ру, кВт	Кпк	Кс	Кнм	Cosф	tgф	Рр=Ру•Кс, кВт	Qр=Рр•tgф, кВар	Sр=√Рр²+Qр², кВА	Iр=S/√3•U, А
ГРЩ с.ш.1 - Зима												
Квартиры 1к	13	14,0	182,00	0,81	0,176	1,0	0,98	0,20	255,04	51,79	260,24	394,31
Квартиры 2к	4	18,0	72,00									
Квартиры 3к	8	20,0	160,00									
Квартиры 4к	35	30,0	1050,00									
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	7	35,0	245,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Аварийное освещение МОП	1	24,9	24,90	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	22,41	7,37	23,59	35,74
Оборудование слаботочных сетей	1	43,7	43,70	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	39,33	19,05	43,70	66,21
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	9,1	9,10	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	8,19	3,97	9,10	13,79
Фасадная подсветка	1	15,0	15,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	15,00	4,93	15,79	23,92
Лифт ППП	7	10,0	70,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	31,50	36,83	48,46	73,43
Лифт	6	5,4	32,40	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	14,58	17,05	22,43	33,99
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	6,56	2,16	6,91	10,46
Досуг. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	3,42	1,12	3,60	5,45
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	24,24	7,97	25,52	38,67
Электроконвектор ЭЩ	1	1,0	1,00	1,0	0,8	1,0	0,97	0,25	0,80	0,20	0,82	1,25
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48
Электрообогрев труб за фасадом	3	20,0	60,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	48,60	12,18	50,10	75,91
ВРУ-А а/ст ввод 1	1	41,0	41,00	1,0	1,0	0,9	0,93	0,41	36,90	15,16	39,89	60,44
ВРУ-ИТП ввод 1	1	10,5	10,50	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	8,51	7,50	11,34	17,18
ВРУ-АПТ а/ст ввод 1	1	0,9	0,90	1,0	0,9	0,9	0,95	0,33	0,73	0,24	0,77	1,16
ВРУ-НСТ ввод 1	1	8,1	8,10	1,0	1,0	0,9	0,75	0,88	7,29	6,43	9,72	14,73
Щит наружного освещения	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,50	1,48	4,74	7,18
Резервные баки ГВС	1	125,0	125,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	67,50	13,71	68,88	104,36
Резерв	1	250,0	250,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	225,00	73,95	236,84	358,85
Итого							**0,945**	**0,35**	**820,40**	**283,17**	**867,89**	**1314,99**
Итого с АУКРМ 150кВАр							**0,987**	**0,16**	**820,40**	**133,17**	**831,14**	**1259,30**

Таблица 2 - Расчет нагрузок на секции шин 2, в режиме ЗИМА

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч ток
	шт, м2, мест	Руед, кВт	Ру, кВт	Кпк	Кс	Кнм	Cosф	tgф	Рр=Ру•Кс, кВт	Qр=Рр•tgф, кВар	Sр=√Рр²+Qр², кВА	Iр=S/√3•U, А
ГРЩ с.ш.2 - Зима												
Квартиры 1к	11	14,0	154,00	0,81	0,166	1,0	0,98	0,20	264,75	53,76	270,15	409,33
Квартиры 2к	15	18,0	270,00									
Квартиры 3к	37	20,0	740,00									
Квартиры 4к	19	30,0	570,00									
Квартиры 5к	2	30,0	60,00									
Квартиры пентхаусы	5	35,0	175,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	0	40,0	0,00									
Розеточные сети вестибюля	1	12,0	12,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	4,32	1,42	4,55	6,89
Рабочее освещение МОП	1	36,6	36,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	32,94	10,83	34,67	52,54
Электроконвектора ЭЩ, СС	13	1,0	13,00	1,0	0,8	0,9	0,97	0,25	9,36	2,35	9,65	14,62
Общеобменная вентиляция	1	17,9	17,90	1,0	0,7	0,9	0,80	0,75	11,28	8,46	14,10	21,36
ВТЗ входов в здание	23	10,0	230,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	186,30	46,69	192,06	291,00
Электрообогрев входов	23	2,0	46,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	37,26	9,34	38,41	58,20
Фасадная подсветка	1	5,0	5,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,00	1,64	5,26	7,97
Лифт	2	5,4	10,80	1,0	0,8	0,9	0,65	1,17	7,78	9,09	11,96	18,13
Электрообогрев труб за фасадом	3	20,0	60,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	48,60	12,18	50,10	75,91
Оборудование слаботочных сетей	1	10,3	10,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	9,27	4,49	10,30	15,61
Тренажерный зал	1	16,6	16,60	1,0	1,0	0,7	0,95	0,33	11,62	3,82	12,23	18,53
Салон красоты	1	3,7	3,70	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	2,96	0,97	3,12	4,72
Помещение БКТ 101.15	133,1	0,250	33,28	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	19,97	6,56	21,02	31,85
Аварийное освещение	1	0,03	0,03	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,03	0,01	0,03	0,04
Электрообогрев рампы	1	30,0	30,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	27,00	6,77	27,84	42,17
ВРУ-А а/ст ввод 2	1	63,5	63,53	1,0	1,0	0,9	0,91	0,47	57,18	26,71	63,11	95,62
ВРУ-ИТП ввод 2	1	11,6	11,61	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	9,40	8,29	12,54	19,00
ВРУ-АПТ а/ст ввод 2	1	1,3	1,30	1,0	0,9	0,9	0,95	0,33	1,05	0,35	1,11	1,68
ВРУ-НСТ + АПТ ввод 2	1	8,8	8,80	1,0	1,0	0,9	0,75	0,88	7,92	6,98	10,56	16,00
Собственные нужды ТП	1	10,0	10,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	9,00	2,96	9,47	14,35
Резервные баки ГВС	1	125,0	125,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	67,50	13,71	68,88	104,36
Резерв	1	250,0	250,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	225,00	73,95	236,84	358,85
Итого							**0,959**	**0,29**	**1055,49**	**311,33**	**1100,44**	**1667,34**
Итого с АУКРМ 120кВАр							**0,984**	**0,18**	**1055,49**	**191,33**	**1072,69**	**1625,28**

Таблица 3 - Расчет нагрузок в аварийном режиме, ЗИМА

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч ток
	шт, м2, мест	Руед, кВт	Ру, кВт	Кпк	Кс	Кнм	Cosф	tgф	Рр=Ру•Кс, кВт	Qр=Рр•tgф, кВар	Sр=√Рр²+Qр², кВА	Iр=S/√3•U, А
ГРЩ аварийный режим - Зима												
Квартиры 1к	24	14,0	336,00	0,81	0,148	1,0	0,98	0,20	450,51	91,48	459,70	696,52
Квартиры 2к	19	18,0	342,00									
Квартиры 3к	45	20,0	900,00									
Квартиры 4к	54	30,0	1620,00									
Квартиры 5к	2	30,0	60,00									
Квартиры пентхаусы	12	35,0	420,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Аварийное освещение МОП	1	24,9	24,90	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	22,41	7,37	23,59	35,74
Оборудование слаботочных сетей	1	54,0	54,00	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	48,60	23,54	54,00	81,82
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	9,1	9,10	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	8,19	3,97	9,10	13,79
Фасадная подсветка	1	20,0	20,00	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	18,00	5,92	18,95	28,71
Лифт ППП	7	10,0	70,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	31,50	36,83	48,46	73,43
Лифт	8	5,4	43,20	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	19,44	22,73	29,91	45,31
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	6,56	2,16	6,91	10,46
Досуг. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	3,42	1,12	3,60	5,45
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	24,24	7,97	25,52	38,67
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48
Электрообогрев труб за фасадом	6	40,0	240,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	194,40	48,72	200,41	303,66
Электрообогрев рампы	1	30,0	30,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	27,00	6,77	27,84	42,17
ВРУ-А а/ст	1	104,6	104,60	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	94,14	45,59	104,60	158,48
ВРУ-ИТП	1	22,0	22,00	1,0	0,7	0,9	0,76	0,86	13,86	11,93	18,28	27,70
ВРУ-АПТ а/ст	1	2,2	2,20	1,0	0,7	0,9	0,95	0,33	1,39	0,46	1,46	2,21
ВРУ-НСТ	1	16,9	16,90	1,0	0,7	0,9	0,75	0,88	10,65	9,39	14,20	21,51
Щит наружного освещения	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,50	1,48	4,74	7,18
Резервные баки ГВС	2	125,0	250,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	135,00	27,41	137,76	208,72
Розеточные сети вестибюля	1	12,0	12,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	4,32	1,42	4,55	6,89
Рабочее освещение МОП	1	36,6	36,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	32,94	10,83	34,67	52,54
Электроконвектора ЭЩ, СС	14	1,0	14,00	1,0	0,8	0,9	0,97	0,25	10,08	2,53	10,39	15,75
Общеобменная вентиляция	1	17,9	17,90	1,0	0,7	0,9	0,80	0,75	11,28	8,46	14,10	21,36
ВТЗ входов в здание	23	10,0	230,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	186,30	46,69	192,06	291,00
Электрообогрев входов	23	2,0	46,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	37,26	9,34	38,41	58,20
Тренажерный зал	1	16,6	16,60	1,0	1,0	0,7	0,95	0,33	11,62	3,82	12,23	18,53
Салон красоты	1	3,7	3,70	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	2,96	0,97	3,12	4,72
Помещение БКТ 101.15	133,1	0,250	33,28	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	19,97	6,56	21,02	31,85
Аварийное освещение	1	0,03	0,03	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,03	0,01	0,03	0,04
Собственные нужды ТП	1	10,0	10,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	9,00	2,96	9,47	14,35
Резерв	2	250,0	500,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	450,00	147,91	473,68	717,70
Итого							**0,954**	**0,32**	**1889,86**	**596,41**	**1981,73**	**3002,63**

Таблица 4 - Расчет нагрузок в противопожарном режиме, ЗИМА

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч ток
	шт, м2, мест	Руед, кВт	Ру, кВт	Кпк	Кс	Кнм	Cosф	tgф	Рр=Ру•Кс, кВт	Qр=Рр•tgф, кВар	Sр=√Рр²+Qр², кВА	Iр=S/√3•U, А
ГРЩ режим пожар в корпусе 1 - Зима												
Квартиры 1к	13	14,0	182,00	0,81	0,176	1,0	0,98	0,20	255,04	51,79	260,24	394,31
Квартиры 2к	4	18,0	72,00									
Квартиры 3к	8	20,0	160,00									
Квартиры 4к	35	30,0	1050,00									
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	7	35,0	245,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Аварийное освещение МОП	1	24,9	24,90	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	22,41	7,37	23,59	35,74
Оборудование слаботочных сетей	1	43,7	43,70	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	39,33	19,05	43,70	66,21
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	9,1	9,10	1,0	1,0	1,0	0,90	0,48	9,10	4,41	10,11	15,32
Фасадная подсветка	1	15,0	15,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	15,00	4,93	15,79	23,92
Лифт ППП	7	10,0	70,00	1,0	1,0	1,0	0,65	1,17	70,00	81,84	107,69	163,17
Лифт	6	5,4	32,40	1,0	1,0	1,0	0,65	1,17	32,40	37,88	49,85	75,52
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	0,8	0,95	0,33	6,56	2,16	6,91	10,46
Досуг. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	3,42	1,12	3,60	5,45
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	0,6	0,95	0,33	24,24	7,97	25,52	38,67
Электроконвектор ЭЩ	1	1,0	1,00	1,0	0,8	1,0	0,97	0,25	0,80	0,20	0,82	1,25
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48
Электрообогрев труб за фасадом	3	20,0	60,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	48,60	12,18	50,10	75,91
ВРУ-А а/ст ввод 1	1	16,9	16,94	1,0	1,0	0,9	0,93	0,41	15,25	6,26	16,48	24,97
ВРУ-ИТП ввод 1	1	10,5	10,50	1,0	0,9	0,9	0,75	0,88	8,51	7,50	11,34	17,18
ВРУ-АПТ а/ст ввод 1	1	0,9	0,90	1,0	0,9	0,9	0,95	0,33	0,73	0,24	0,77	1,16
ВРУ-НСТ ввод 1	1	22,6	22,60	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	22,60	19,93	30,13	45,66
Щит наружного освещения	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,50	1,48	4,74	7,18
Резервные баки ГВС	1	125,0	125,00	1,0	0,6	0,9	0,98	0,20	67,50	13,71	68,88	104,36
Противодымная вентиляция К1	1	147,0	147,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	147,00	129,64	196,00	296,97
Итого							**0,888**	**0,52**	**793,28**	**409,35**	**892,86**	**1352,81**

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3х4

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

Лист 13

Примечания:
1. Вводно-распределительное устройство выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
2. Щиты изготовить напольного исполнения, степень защиты не ниже IP31, ввод и вывод предусмотреть сверху шкафа.
3. В распределительных панелях предусмотреть шины N и PE.
4. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры в соответствии с СП 6.13130.2021.
5. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
6. Для контроля качества электроэнергии (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить многофункциональные измерительные приборы . Предусмотреть также вспомогательные блок-контакты состояния автоматических выключателей в соответствии с местами указанными на схеме.
7. Все электрооборудование щитов промаркировать в соответствии со схемой.
8. В щитах предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
9. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РФ.
10. Замена оборудования на аналоги допустима по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
11. Шкафы управления противопожарными вентиляционными установками и блоки МДУ-1 предусмотрены разделом АДУ.
12. Расчет нагрузок на ВРУ выполнен по наихудшему режиму - сезон зима.

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1		
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71		
Разраб.		Бушмин			02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бушмин			02.26		Р	2	
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Однолинейная схема ВРУ-1 (начало)	ИНПАД		

Формат А2х5

Корпус 1,2													
Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффиценты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность				Макс. расч. ток
	шт, м2, мест	Ру.ед., кВт	Ру, кВт	Кп.к.	Кс	Кн.м.	Cosф	tgф	Рр=Ру*Кс, кВт	Qр=Рр*tgф, кВар	Sр=√Рр²+Qр², кВА		Iр=S/√3*U, А
ВРУ1 – от ГРЩ с.ш.1													
Квартиры 1к	13	14,0	182,00	0,81	0,215	1,0	0,98	0,20	127,30	25,85	129,90		196,82
Квартиры 2к	3	18,0	54,00										
Квартиры 3к	7	20,0	140,00										
Квартиры 4к	6	30,0	180,00										
Квартиры 5к	0	30,0	0,00										
Квартиры пентхаусы	5	35,0	175,00										
Аварийное освещение МОП	1	16,4	16,40	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	14,76	4,85	15,54		23,54
Оборудование слаботочных сетей	1	37,4	37,40	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	33,66	16,30	37,40		56,67
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	3,1	3,10	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	2,79	1,35	3,10		4,70
Фасадная подсветка	1	10,0	10,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	10,00	3,29	10,53		15,95
Лифт ППП	5	10,0	50,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	22,50	26,31	34,62		52,45
Лифт	5	5,4	27,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	12,15	14,20	18,69		28,32
Итого							**0,924**	**0,41**	**223,16**	**92,15**	**241,44**		**365,82**
ВРУ1 – от ГРЩ с.ш.2													
Квартиры 1к	11	14,0	154,00	0,81	0,194	1,0	0,98	0,20	148,81	30,22	151,85		230,07
Квартиры 2к	11	18,0	198,00										
Квартиры 3к	15	20,0	300,00										
Квартиры 4к	4	30,0	120,00										
Квартиры 5к	0	30,0	0,00										
Квартиры пентхаусы	5	35,0	175,00										
Розеточные сети вестибюля	1	8,0	8,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	2,88	0,95	3,03		4,59
Рабочее освещение МОП	1	20,0	20,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	20,00	6,57	21,05		31,90
Электроконвектора ЭЩ, СС	2	2,0	4,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	3,60	0,90	3,71		5,62
Общеобменная вентиляция	1	8,5	8,50	1,0	1,0	0,9	0,80	0,75	7,65	5,74	9,56		14,49
ВТЗ входов в здание	8	10,0	80,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	72,00	18,04	74,23		112,46
Электрообогрев входов	2	10,0	20,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	16,20	4,06	16,70		25,30
Итого							**0,971**	**0,25**	**271,14**	**66,48**	**279,17**		**422,99**
ВРУ1 – Аварийный режим													
Квартиры 1к	24	14,0	336,00	0,81	0,170	1,0	0,98	0,20	231,06	46,92	235,78		357,24
Квартиры 2к	14	18,0	252,00										
Квартиры 3к	22	20,0	440,00										
Квартиры 4к	10	30,0	300,00										
Квартиры 5к	0	30,0	0,00										
Квартиры пентхаусы	10	35,0	350,00										
Аварийное освещение МОП	1	16,4	16,40	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	14,76	4,85	15,54		23,54
Оборудование слаботочных сетей	1	37,4	37,40	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	33,66	16,30	37,40		56,67
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	3,1	3,10	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	2,79	1,35	3,10		4,70
Розеточные сети вестибюля	1	8,0	8,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	2,88	0,95	3,03		4,59
Рабочее освещение МОП	1	20,0	20,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	20,00	6,57	21,05		31,90
Электроконвектора ЭЩ, СС	2	2,0	4,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	3,60	0,90	3,71		5,62
Общеобменная вентиляция	1	8,5	8,50	1,0	1,0	0,9	0,80	0,75	7,65	5,74	9,56		14,49
ВТЗ входов в здание	8	10,0	80,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	72,00	18,04	74,23		112,46
Электрообогрев входов	2	10,0	20,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	16,20	4,06	16,70		25,30
Фасадная подсветка	1	10,0	10,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	10,00	3,29	10,53		15,95
Лифт ППП	5	10,0	50,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	22,50	26,31	34,62		52,45
Лифт	5	5,4	27,00	1,0	0,5	0,9	0,65	1,17	12,15	14,20	18,69		28,32
Итого							**0,949**	**0,33**	**449,25**	**149,49**	**473,47**		**717,38**
ВРУ1 – Противопожарный режим в корпусе 1													
Квартиры 1к	13	14,0	182,00	0,81	0,215	1,0	0,98	0,20	127,30	25,85	129,90		196,82
Квартиры 2к	3	18,0	54,00										
Квартиры 3к	7	20,0	140,00										
Квартиры 4к	6	30,0	180,00										
Квартиры 5к	0	30,0	0,00										
Квартиры пентхаусы	5	35,0	175,00										
Аварийное освещение МОП	1	16,4	16,40	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	16,40	5,39	17,26		26,16
Оборудование слаботочных сетей	1	37,4	37,40	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	33,66	16,30	37,40		56,67
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	3,1	3,10	1,0	1,0	1,0	0,90	0,48	3,10	1,50	3,44		5,22
Фасадная подсветка	1	10,0	10,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	10,00	3,29	10,53		15,95
Лифт ППП	5	10,0	50,00	1,0	1,0	1,0	0,65	1,17	50,00	58,46	76,92		116,55
Лифт	5	5,4	27,00	1,0	1,0	1,0	0,65	1,17	27,00	31,57	41,54		62,94
Противодымная вентиляция	1	147,0	147,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	147,00	129,64	196,00		296,97
Итого							**0,836**	**0,66**	**414,46**	**272,00**	**495,74**		**751,13**

Примечания:
1. Вводно-распределительное устройство выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
2. Щиты изготовить напольного исполнения, степень защиты не ниже IP31, ввод и вывод предусмотреть сверху шкафа.
3. В распределительных панелях предусмотреть шины N и PE.
4. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры в соответствии с СП 6.13130.2021.
5. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
6. Для контроля качества электроэнергии (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить многофункциональные измерительные приборы . Предусмотреть также вспомогательные блок-контакты состояния автоматических выключателей в соответствии с местами указанными на схеме.
7. Все электрооборудование щитов промаркировать в соответствии со схемой.
8. В щитах предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
9. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РФ.
10. Замена оборудования на аналоги допустима по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
11. Шкафы управления противопожарными вентиляционными установками и блоки МДУ-1 предусмотрены разделом АДУ.
12. Расчет нагрузок в режиме пожар выполнен по наиболее тяжелому пожару в пожарном отсеке корпуса 1, секций 1,2,3.
13. Расчет нагрузок на ВРУ выполнен по наихудшему режиму – сезон зима.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

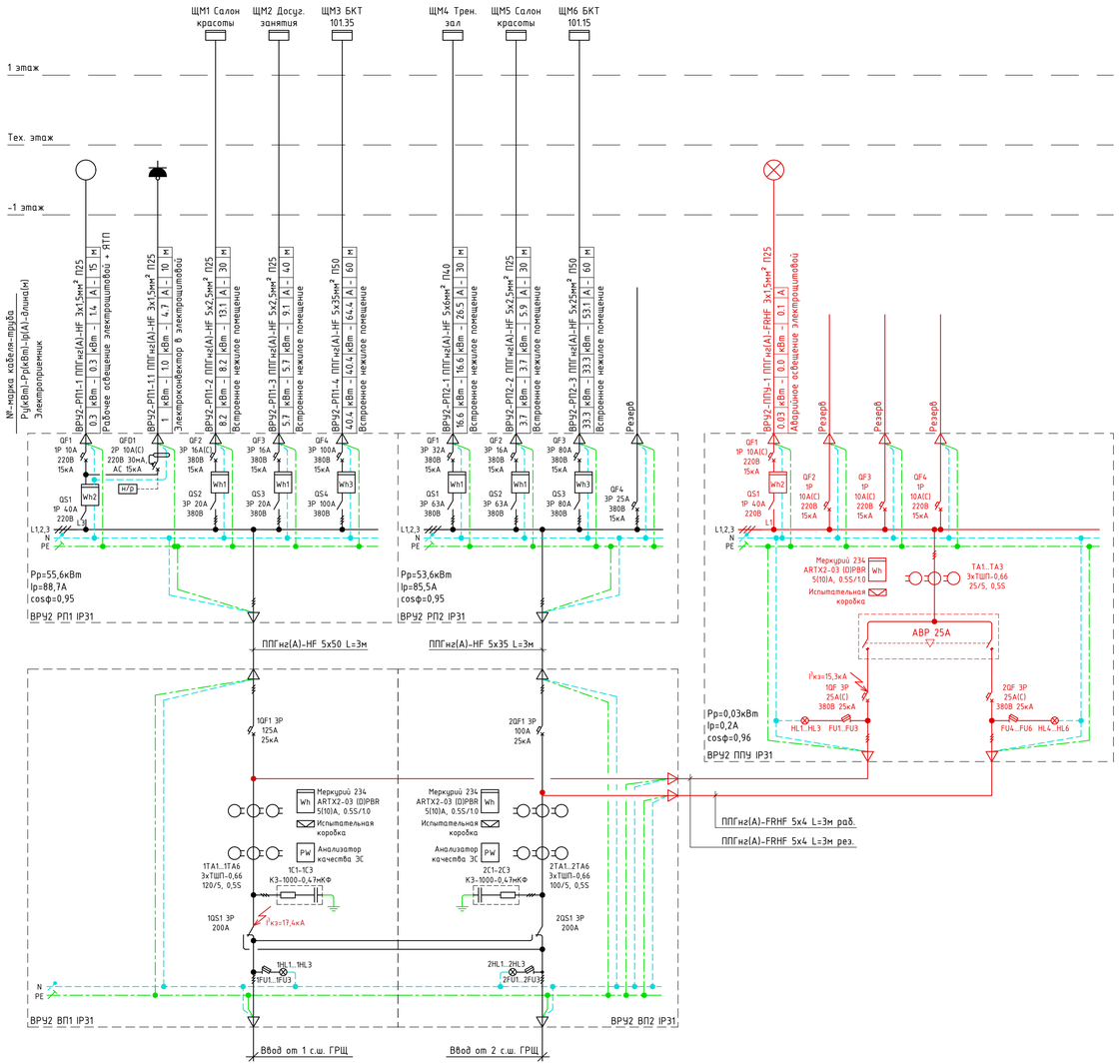
Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Однолинейная схема ВРУ-1 (конец)

ИНПАД

Формат А2х5



Корпус 1,2 – коммерция											
Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность		Макс. расч ток
	шт, м2, мест	Pуед, кВт	Pу, кВт	Кпк	Кс	Кнм	Cosф	tgф	Pр=Pу*Кс, кВт	Qр=Pр*tgф, кВар	Sр=√Pр²+Qр², кВА	Iр=S/√3*U, А
ВРУ2 – от ГРЩ с.ш.1												
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	8,20	2,70	8,63	13,08
Досуг. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,70	1,87	6,00	9,09
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	40,41	13,28	42,53	64,45
Электроконвектор ЭЩ	1	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	0,97	0,25	1,00	0,25	1,03	1,56
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48
Итого							**0,950**	**0,33**	**55,61**	**18,20**	**58,51**	**88,65**
ВРУ2 – от ГРЩ с.ш.2												
Тренажерный зал	1	16,6	16,60	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	16,60	5,46	17,47	26,48
Салон красоты	1	3,7	3,70	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	3,70	1,22	3,89	5,90
Помещение БКТ 101.15	133,1	0,250	33,28	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	33,28	10,94	35,03	53,08
Аварийное освещение ЭЩ	1	0,03	0,03	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,03	0,01	0,03	0,05
Итого							**0,950**	**0,33**	**53,61**	**17,62**	**56,43**	**85,51**
ВРУ1 – Аварийный режим												
Салон красоты	1	8,2	8,20	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	8,20	2,70	8,63	13,08
Досуг. Занятия	1	5,7	5,70	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,70	1,87	6,00	9,09
Тренажерный зал	1	16,6	16,60	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	16,60	5,46	17,47	26,48
Салон красоты	1	3,7	3,70	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	3,70	1,22	3,89	5,90
Помещение БКТ 101.35	161,6	0,250	40,41	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	40,41	13,28	42,53	64,45
Помещение БКТ 101.15	133,1	0,250	33,28	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	33,28	10,94	35,03	53,08
Электроконвектор ЭЩ	1	1,0	1,00	1,0	1,0	1,0	0,97	0,25	1,00	0,25	1,03	1,56
Освещение ЭЩ	1	0,3	0,30	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,30	0,10	0,32	0,48
Аварийное освещение ЭЩ	1	0,03	0,03	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,03	0,01	0,03	0,05
Итого							**0,950**	**0,33**	**109,22**	**35,82**	**114,94**	**174,16**

Примечания:
1. Вводно-распределительное устройство выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
2. Щиты изготовить напольного исполнения, степень защиты не ниже IP31, ввод и вывод предусмотреть сверху шкафа.
3. В распределительных панелях предусмотреть шины N и PE.
4. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры в соответствии с СП 6.13130.2021.
5. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
6. Для контроля качества электроэнергии (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить многофункциональные измерительные приборы . Предусмотреть также вспомогательные блок-контакты состояния автоматических выключателей в соответствии с местами указанными на схеме.
7. Все электрооборудование щитов промаркировать в соответствии со схемой.
8. В щитах предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
9. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РФ.
10. Замена оборудования на аналоги допустима по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
11. Приборы учета отмеченные как "Wh3" - Меркурий 234 ART2-02 (D)PBR 380В, 5-100А, кл.т. 1,0
12. Приборы учета отмеченные как "Wh2" - Меркурий 204 ARTMX(2)-02 (D)PBMHR 5(100)А.
13. Приборы учета отмеченные как "Wh1" - Меркурий 234 ART2-01 (D)PBR 5-60А, 1.0/2.0.
14. Расчет нагрузок на ВРУ выполнен по наихудшему режиму - сезон зима.

					АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71		
Разраб.		Бушмин			02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бушмин			02.26		Р	4	
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Однолинейная схема ВРУ-2	ИНПАД		

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Формат А3х3
Формат А3х3

Корпус 3

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффиценты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч. ток
	шт, м2, мест	Ру.ед., кВт	Ру, кВт	Кп.к.	Кс	Кн.м.	Cosφ	tgφ	Рр=Ру*Кс, кВт	Qр=Рр*tgφ, кВар	Sр=√Рр²+Qр², кВА	Iр=S/√3*U, А
ВРУ3 – от ГРЩ с.ш.1												
Квартиры 1к	0	14,0	0,00									
Квартиры 2к	0	18,0	0,00									
Квартиры 3к	0	20,0	0,00									
Квартиры 4к	0	30,0	0,00	0,81	1,000	1,0	0,98	0,20	121,50	24,67	123,98	187,85
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	2	35,0	70,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	3,3	3,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	2,97	1,44	3,30	5,00
Аварийное освещение МОП	1	4,0	4,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	3,60	1,18	3,79	5,74
Лифт ППП	1	10,0	10,00	1,0	1,0	0,9	0,65	1,17	9,00	10,52	13,85	20,98
Итого							**0,964**	**0,28**	**137,07**	**37,82**	**142,19**	**215,44**
ВРУ3 – от ГРЩ с.ш.2												
Квартиры 1к	0	14,0	0,00									
Квартиры 2к	4	18,0	72,00									
Квартиры 3к	5	20,0	100,00									
Квартиры 4к	0	30,0	0,00	0,81	0,340	1,0	0,98	0,20	63,89	12,97	65,20	98,78
Квартиры 5к	2	30,0	60,00									
Квартиры пентхаусы	0	31,0	0,00									
Оборудование слаботочных сетей	1	10,3	10,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	9,27	4,49	10,30	15,61
Фасадная подсветка	1	5,0	5,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,00	1,64	5,26	7,97
Лифт	2	5,4	10,80	1,0	0,8	0,9	0,65	1,17	7,78	9,09	11,96	18,13
Розеточные сети вестибюля	1	2,0	2,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	0,72	0,24	0,76	1,15
Рабочее освещение МОП	1	4,0	4,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	4,00	1,31	4,21	6,38
Электроконвектора ЭЩ, СС	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	4,50	1,13	4,64	7,03
Общеобменная вентиляция	1	1,9	1,85	1,0	1,0	0,9	0,80	0,75	1,67	1,25	2,08	3,15
ВТЗ входов в здание	2	10,0	20,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	18,00	4,51	18,56	28,12
Электрообогрев труб за фасадом	1	20,0	20,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	18,00	4,51	18,56	28,12
Электрообогрев входов	1	10,0	10,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	8,10	2,03	8,35	12,65
Итого							**0,956**	**0,31**	**140,92**	**43,18**	**147,39**	**223,32**
ВРУ3 – Аварийный режим												
Квартиры 1к	0	14,0	0,00									
Квартиры 2к	4	18,0	72,00									
Квартиры 3к	5	20,0	100,00									
Квартиры 4к	0	30,0	0,00	0,81	0,290	1,0	0,98	0,20	89,73	18,22	91,56	138,73
Квартиры 5к	2	30,0	60,00									
Квартиры пентхаусы	2	35,0	70,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Аварийное освещение МОП	1	4,0	4,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	3,60	1,18	3,79	5,74
Лифт ППП	1	10,0	10,00	1,0	0,8	0,9	0,65	1,17	7,20	8,42	11,08	16,78
Оборудование слаботочных сетей	1	10,3	10,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	9,27	4,49	10,30	15,61
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	3,3	3,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	2,97	1,44	3,30	5,00
Фасадная подсветка	1	5,0	5,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,00	1,64	5,26	7,97
Лифт	2	5,4	10,80	1,0	0,8	0,9	0,65	1,17	7,78	9,09	11,96	18,13
Розеточные сети вестибюля	1	2,0	2,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	0,72	0,24	0,76	1,15
Рабочее освещение МОП	1	4,0	4,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	4,00	1,31	4,21	6,38
Электроконвектора ЭЩ, СС	1	5,0	5,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	4,50	1,13	4,64	7,03
Общеобменная вентиляция	1	1,9	1,85	1,0	1,0	0,9	0,80	0,75	1,67	1,25	2,08	3,15
ВТЗ входов в здание	2	10,0	20,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	18,00	4,51	18,56	28,12
Электрообогрев труб за фасадом	1	20,0	20,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	18,00	4,51	18,56	28,12
Электрообогрев входов	1	10,0	10,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	8,10	2,03	8,35	12,65
Итого							**0,950**	**0,33**	**180,53**	**59,46**	**190,07**	**287,99**
ВРУ3 – Противопожарный режим												
Квартиры 1к	0	14,0	0,00									
Квартиры 2к	0	18,0	0,00									
Квартиры 3к	0	20,0	0,00									
Квартиры 4к	0	30,0	0,00	0,81	1,000	1,0	0,98	0,20	121,50	24,67	123,98	187,85
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	2	35,0	70,00									
Квартиры таунхаусы с лифтом	2	40,0	80,00									
Аварийное освещение МОП	1	4,0	4,00	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	3,60	1,18	3,79	5,74
Лифт ППП	1	10,0	10,00	1,0	1,0	0,9	0,65	1,17	9,00	10,52	13,85	20,98
Противодымная вентиляция	1	98,5	98,50	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	98,50	86,87	131,33	198,99
Итого							**0,884**	**0,53**	**232,60**	**123,25**	**263,23**	**398,84**

Примечания:

1. Вводно-распределительное устройство выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
2. Щиты изготовить напольного исполнения, степень защиты не ниже IP31, ввод и вывод предусмотреть сверху шкафа.
3. В распределительных панелях предусмотреть шины N и PE.
4. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры в соответствии с СП 6.13130.2021.
5. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
6. Для контроля качества электроэнергии (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить многофункциональные измерительные приборы . Предусмотреть также вспомогательные блок-контакты состояния автоматических выключателей в соответствии с местами указанными на схеме.
7. Все электрооборудование щитов промаркировать в соответствии со схемой.
8. В щитах предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
9. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РФ.
10. Замена оборудования на аналоги допустима по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
11. Шкафы управления противопожарными вентиляционными установками и блоки МДУ-1 предусмотрены разделом АДУ.
12. Расчет нагрузок на ВРУ выполнен по наихудшему режиму – сезон зима.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	5	

Однолинейная схема ВРУ-3

ИНПАД

Формат А2х5

Корпус 4												
Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч. ток
	шт, м2, мест	Ру.ед., кВт	Ру, кВт	Кп.к.	Кс	Кн.м.	Cosφ	tgφ	Рр=Ру*Кс, кВт	Qр=Рр*tgφ, кВар	Sр=√Рр²+Qр², кВА	Iр=S/√3*U, А
ВРУ4 - от ГРЩ с.ш.1												
Квартиры 1к	0	14,0	0,00	0,81	0,223	1,0	0,98	0,20	164,01	33,30	167,36	253,57
Квартиры 2к	1	18,0	18,00									
Квартиры 3к	1	20,0	20,00									
Квартиры 4к	29	30,0	870,00									
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	0	35,0	0,00									
Аварийное освещение МОП	1	4,5	4,50	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,05	1,33	4,26	6,46
Лифт ППП	1	10,0	10,00	1,0	0,9	0,9	0,65	1,17	8,10	9,47	12,46	18,88
Оборудование слаботочных сетей	1	6,3	6,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	5,67	2,75	6,30	9,55
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	2,7	2,70	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	2,43	1,18	2,70	4,09
Фасадная подсветка	1	5,0	5,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,00	1,64	5,26	7,97
Электрообогрев труб за фасадом	1	20,0	20,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	18,00	4,51	18,56	28,12
Лифт	1	5,4	5,40	1,0	0,9	0,9	0,65	1,17	4,37	5,11	6,73	10,20
Итого							**0,963**	**0,28**	**211,64**	**59,30**	**219,79**	**333,01**
ВРУ4 - от ГРЩ с.ш.2												
Квартиры 1к	0	14,0	0,00	0,81	0,220	1,0	0,98	0,20	140,78	28,59	143,65	217,65
Квартиры 2к	0	18,0	0,00									
Квартиры 3к	17	20,0	340,00									
Квартиры 4к	15	30,0	450,00									
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	0	31,0	0,00									
Розеточные сети вестибюля	1	2,0	2,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	0,72	0,24	0,76	1,15
Рабочее освещение МОП	1	12,6	12,60	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	12,60	4,14	13,26	20,10
Электроконвектора ЭЩ, СС	1	4,0	4,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	3,60	0,90	3,71	5,62
Общеобменная вентиляция	1	7,5	7,50	1,0	1,0	0,9	0,80	0,75	6,75	5,06	8,44	12,78
ВТЗ входов в здание	2	10,0	20,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	18,00	4,51	18,56	28,12
Электрообогрев входов	1	10,0	10,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	8,10	2,03	8,35	12,65
Итого							**0,973**	**0,24**	**190,55**	**45,47**	**195,90**	**296,82**
ВРУ4 - Аварийный режим												
Квартиры 1к	0	14,0	0,00	0,81	0,179	1,0	0,98	0,20	246,19	49,99	251,22	380,63
Квартиры 2к	1	18,0	18,00									
Квартиры 3к	18	20,0	360,00									
Квартиры 4к	44	30,0	1320,00									
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	0	35,0	0,00									
Аварийное освещение МОП	1	4,5	4,50	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,05	1,33	4,26	6,46
Лифт ППП	1	10,0	10,00	1,0	0,9	0,9	0,65	1,17	8,10	9,47	12,46	18,88
Оборудование слаботочных сетей	1	6,3	6,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	5,67	2,75	6,30	9,55
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	2,7	2,70	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	2,43	1,18	2,70	4,09
Фасадная подсветка	1	5,0	5,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,00	1,64	5,26	7,97
Электрообогрев труб за фасадом	1	20,0	20,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	18,00	4,51	18,56	28,12
Лифт	1	5,4	5,40	1,0	0,9	0,9	0,65	1,17	4,37	5,11	6,73	10,20
Розеточные сети вестибюля	1	2,0	2,00	1,0	0,4	0,9	0,95	0,33	0,72	0,24	0,76	1,15
Рабочее освещение МОП	1	12,6	12,60	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	12,60	4,14	13,26	20,10
Электроконвектора ЭЩ, СС	1	4,0	4,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	3,60	0,90	3,71	5,62
Общеобменная вентиляция	1	7,5	7,50	1,0	1,0	0,9	0,80	0,75	6,75	5,06	8,44	12,78
ВТЗ входов в здание	2	10,0	20,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	18,00	4,51	18,56	28,12
Электрообогрев входов	1	10,0	10,00	1,0	0,9	0,9	0,97	0,25	8,10	2,03	8,35	12,65
Итого							**0,965**	**0,27**	**343,59**	**92,87**	**355,92**	**539,27**
ВРУ4 - Противопожарный режим												
Квартиры 1к	0	14,0	0,00	0,81	0,223	1,0	0,98	0,20	164,01	33,30	167,36	253,57
Квартиры 2к	1	18,0	18,00									
Квартиры 3к	1	20,0	20,00									
Квартиры 4к	29	30,0	870,00									
Квартиры 5к	0	30,0	0,00									
Квартиры пентхаусы	0	35,0	0,00									
Аварийное освещение МОП	1	4,5	4,50	1,0	1,0	0,9	0,95	0,33	4,05	1,33	4,26	6,46
Лифт ППП	1	10,0	10,00	1,0	0,9	0,9	0,65	1,17	8,10	9,47	12,46	18,88
Оборудование слаботочных сетей	1	6,3	6,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	5,67	2,75	6,30	9,55
Оборудование слаботочных сетей (СПЗ)	1	2,7	2,70	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	2,43	1,18	2,70	4,09
Фасадная подсветка	1	5,0	5,00	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	5,00	1,64	5,26	7,97
Электрообогрев труб за фасадом	1	20,0	20,00	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	18,00	4,51	18,56	28,12
Лифт	1	5,4	5,40	1,0	0,9	0,9	0,65	1,17	4,37	5,11	6,73	10,20
Противодымная вентиляция	1	105,8	105,80	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	105,80	93,31	141,07	213,74
Итого							**0,901**	**0,48**	**317,44**	**152,60**	**352,21**	**533,65**

Примечания:
1. Вводно-распределительное устройство выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
2. Щиты изготовить напольного исполнения, степень защиты не ниже IP31, ввод и вывод предусмотреть сверху шкафа.
3. В распределительных панелях предусмотреть шины N и PE.
4. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры в соответствии с СП 6.13130.2021.
5. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
6. Для контроля качества электроэнергии (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить многофункциональные измерительные приборы . Предусмотреть также вспомогательные блок-контакты состояния автоматических выключателей в соответствии с местами указанными на схеме.
7. Все электрооборудование щитов промаркировать в соответствии со схемой.
8. В щитах предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
9. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РФ.
10. Замена оборудования на аналоги допустима по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
11. Шкафы управления противопожарными вентиляционными установками и блоки МДУ-1 предусмотрены разделом АДУ.
12. Расчет нагрузок на ВРУ выполнен по наихудшему режиму - сезон зима.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	6	

Однолинейная схема ВРУ-4

ИНПАД

Формат А2х5

Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффиценты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч. ток
	шт, м2, мест	Ру.ед., кВт	Ру, кВт	Кп.к.	Кс	Кн.м.	Cosφ	tgφ	Рр=Ру*Кс, кВт	Qр=Рр*tgφ, кВар	Sр=√Рр²+Qр², кВА	Iр=S/√3*U, А
Автостоянка												
ВРУ-А - от ГРЩ с.ш.1												
Аварийное освещение автостоянки, тех.пом	1	10,0	10,00	1,0	0,8	1,0	0,95	0,33	8,00	2,63	8,42	12,76
Ворота	1	0,4	0,40	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	0,40	0,35	0,53	0,81
Распределительный щит охраны КПП	1	6,0	6,00	1,0	0,6	1,0	0,95	0,33	3,60	1,18	3,79	5,74
Слаботочное оборудование СПЗ	1	1,6	1,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,44	0,47	1,52	2,30
Обогрев рампы	1	30,0	30,00	1,0	0,7	1,0	0,98	0,20	21,00	4,26	21,43	32,47
Общеобменная вентиляция паркинга	1	29,7	29,70	1,0	0,9	0,9	0,80	0,75	24,06	18,04	30,07	45,56
Электроконвектора ЭЩ, СС	1	0,5	0,50	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	0,45	0,11	0,46	0,70
Щит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3,68	5,58
Итого							**0,911**	**0,45**	**62,45**	**28,21**	**68,52**	**103,82**
ВРУ-А - от ГРЩ с.ш.2												
Слаботочное оборудование	1	23,8	23,80	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	21,42	7,04	22,55	34,16
Защита от замораживания	1	0,3	0,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	0,27	0,13	0,30	0,45
Дренажные насосы в а/ст	1	48,8	48,80	1,0	0,5	0,9	0,75	0,88	21,96	19,37	29,28	44,36
Электрообогрев воронок	1	0,5	0,50	1,0	0,9	0,9	0,98	0,20	0,41	0,08	0,41	0,63
Тепловые завесы паркинга	1	5,6	5,60	1,0	0,9	0,9	0,90	0,48	4,54	2,20	5,04	7,64
Рабочее освещение	1	18,5	18,50	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	16,65	5,47	17,53	26,56
Щит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3,68	5,58
Итого							**0,889**	**0,52**	**68,74**	**35,44**	**77,34**	**117,18**
ВРУ-А - Аварийный режим												
Аварийное освещение автостоянки, тех.пом	1	10,0	10,00	1,0	0,8	1,0	0,95	0,33	8,00	2,63	8,42	12,76
Ворота	1	0,4	0,40	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	0,40	0,35	0,53	0,81
Распределительный щит охраны КПП	1	6,0	6,00	1,0	0,6	1,0	0,95	0,33	3,60	1,18	3,79	5,74
Слаботочное оборудование СПЗ	1	1,6	1,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,44	0,47	1,52	2,30
Обогрев рампы	1	30,0	30,00	1,0	0,7	1,0	0,98	0,20	21,00	4,26	21,43	32,47
Общеобменная вентиляция паркинга	1	29,7	29,70	1,0	0,9	0,9	0,80	0,75	24,06	18,04	30,07	45,56
Электроконвектора ЭЩ, СС	1	0,5	0,50	1,0	1,0	0,9	0,97	0,25	0,45	0,11	0,46	0,70
Щит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3,68	5,58
Слаботочное оборудование	1	23,8	23,80	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	21,42	7,04	22,55	34,16
Защита от замораживания	1	0,3	0,30	1,0	1,0	0,9	0,90	0,48	0,27	0,13	0,30	0,45
Дренажные насосы в а/ст	1	48,8	48,80	1,0	0,5	0,9	0,75	0,88	21,96	19,37	29,28	44,36
Электрообогрев воронок	1	0,5	0,50	1,0	0,9	0,9	0,98	0,20	0,41	0,08	0,41	0,63
Тепловые завесы паркинга	1	5,6	5,60	1,0	0,9	0,9	0,90	0,48	4,54	2,20	5,04	7,64
Рабочее освещение	1	18,5	18,50	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	16,65	5,47	17,53	26,56
Щит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3,68	5,58
Итого							**0,900**	**0,49**	**131,19**	**63,65**	**145,81**	**220,93**
ВРУ-А - Противопожарный режим												
Аварийное освещение автостоянки, тех.пом	1	10,0	10,00	1,0	0,8	1,0	0,95	0,33	8,00	2,63	8,42	12,76
Ворота	1	0,4	0,40	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	0,40	0,35	0,53	0,81
Распределительный щит охраны КПП	1	6,0	6,00	1,0	0,6	1,0	0,95	0,33	3,60	1,18	3,79	5,74
Слаботочное оборудование СПЗ	1	1,6	1,60	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,44	0,47	1,52	2,30
Обогрев рампы	1	30,0	30,00	1,0	0,7	1,0	0,98	0,20	21,00	4,26	21,43	32,47
Щит технологии паркинга	1	5,0	5,00	1,0	0,7	1,0	0,95	0,33	3,50	1,15	3,68	5,58
Задвижки	1	4,0	4,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	4,00	3,53	5,33	8,08
Розетка пожарного оборудования	1	3,0	3,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	3,00	2,65	4,00	6,06
Противодымная вентиляция	1	82,0	82,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	82,00	72,32	109,33	165,66
Итого							**0,820**	**0,70**	**126,94**	**88,54**	**154,77**	**234,50**

Примечания:
1. Вводно-распределительное устройство выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
2. Щиты изготовить напольного исполнения, степень защиты не ниже IP31, ввод и вывод предусмотреть сверху шкафа.
3. В распределительных панелях предусмотреть шины N и PE.
4. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры в соответствии с СП 6.13130.2021.
5. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
6. Для контроля качества электроэнергии (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить многофункциональные измерительные приборы . Предусмотреть также вспомогательные блок-контакты состояния автоматических выключателей в соответствии с местами указанными на схеме.
7. Все электрооборудование щитов промаркировать в соответствии со схемой.
8. В щитах предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
9. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РФ.
10. Замена оборудования на аналоги допустима по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
11. Шкафы управления противопожарными вентиляционными установками и блоки МДУ-1 предусмотрены разделом АДУ.
12. Приборы учета отмеченные как "Wh1" - Меркурий 234 ARTX2-01 (D)POBR 5-60A, 1.0/2.0.
13. Расчет нагрузок на ВРУ выполнен по наихудшему режиму - сезон зима.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

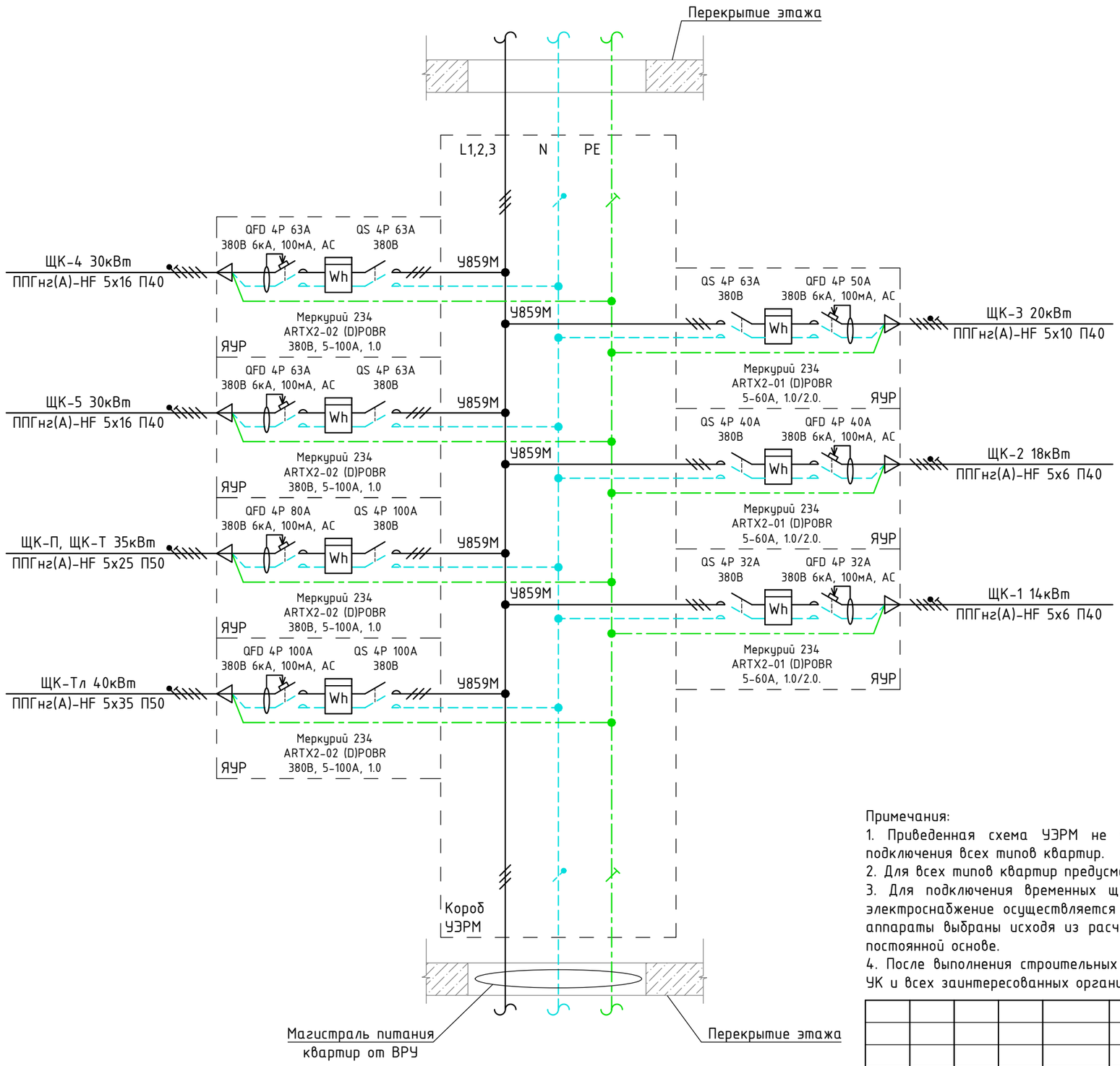
Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	7	

Однолинейная схема ВРУ-А

ИНПАД

Формат А2х5



Примечания:

1. Приведенная схема УЭРМ не является типовой, на схеме показаны все номиналы оборудования для подключения всех типов квартир.
2. Для всех типов квартир предусматривается 3-х фазное подключение.
3. Для подключения временных щитов ЩМ в квартирах, использовать только 1 фазную жилу, временное электроснабжение осуществляется по сети 220В. Питающий кабель заизолировать в УЭРМ. Сечение кабеля и аппараты выбраны исходя из расчетной мощности помещения и служит для электроснабжения помещения на постоянной основе.
4. После выполнения строительных работ, аппарат защиты для ограничения мощности демонтируется силами УК и всех заинтересованных организаций.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Разраб.		Бушмин			02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бушмин			02.26		Р	8.1	
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Схема ящиков учетно-распределительных в УЭРМ	ИНПАД		

Согласовано:

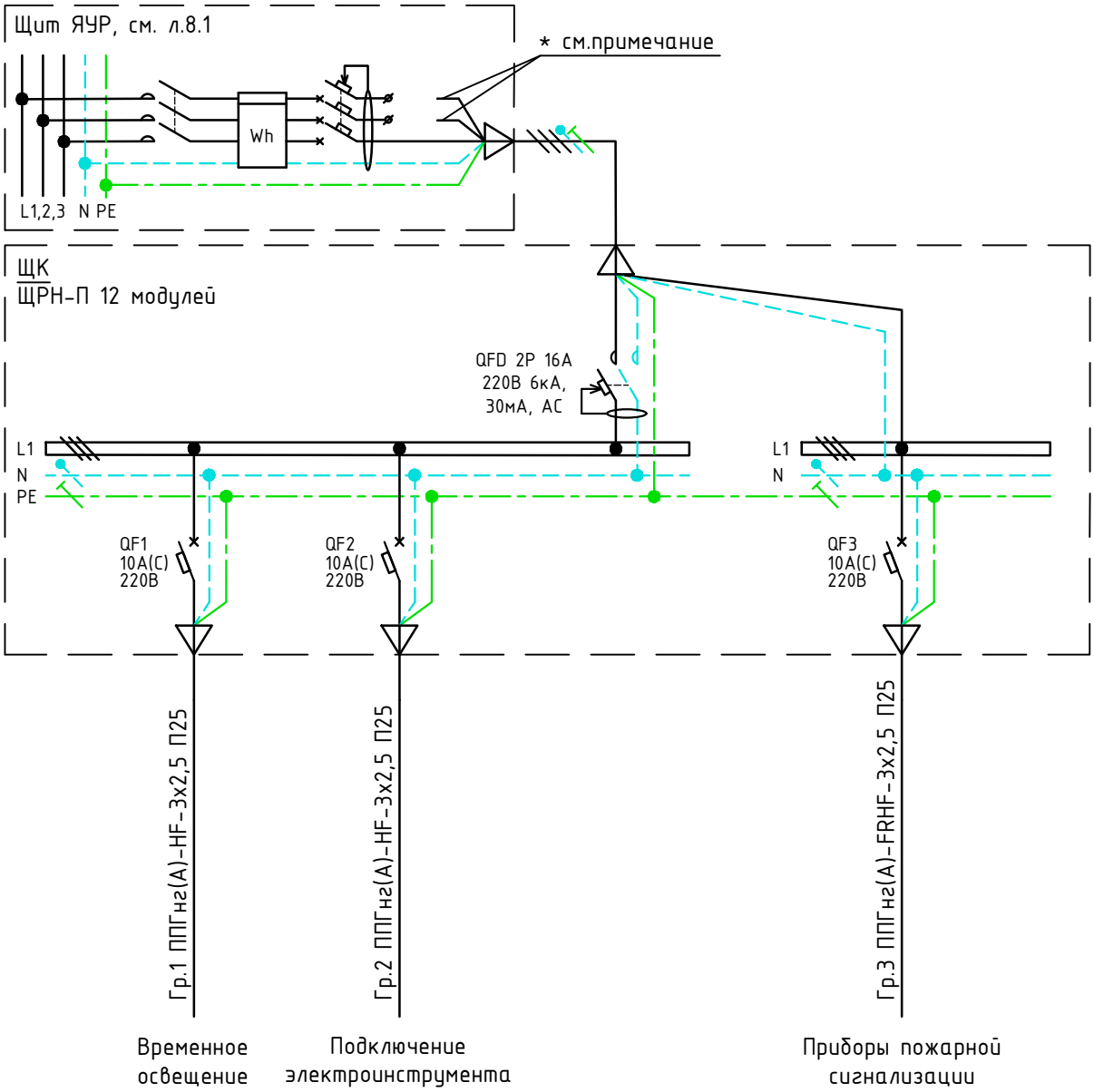
Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Формат А3



Примечания:

* Для подключения временных щитов ЩМ в квартирах, использовать только 1 фазную жилу, временное электроснабжение осуществляется по сети 220В. Питающий кабель заизолировать в УЭРМ. После выполнения строительных работ, аппарат защиты для ограничения мощности демонтируется силами УК и всех заинтересованных организаций. Сечение кабеля и аппараты выбраны исходя из расчетной мощности помещения и служит для электроснабжения помещения на постоянной основе.

Мощности квартир согласно ТЗ:

1к – 14кВт;
2к – 18кВт;
3к – 20кВт;
4к – 30кВт;
5к – 30кВт;
Пентхаусы – 35кВт;
Таунхаусы – 35кВт;
Таунхаусы с лифтами – 40кВт.

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

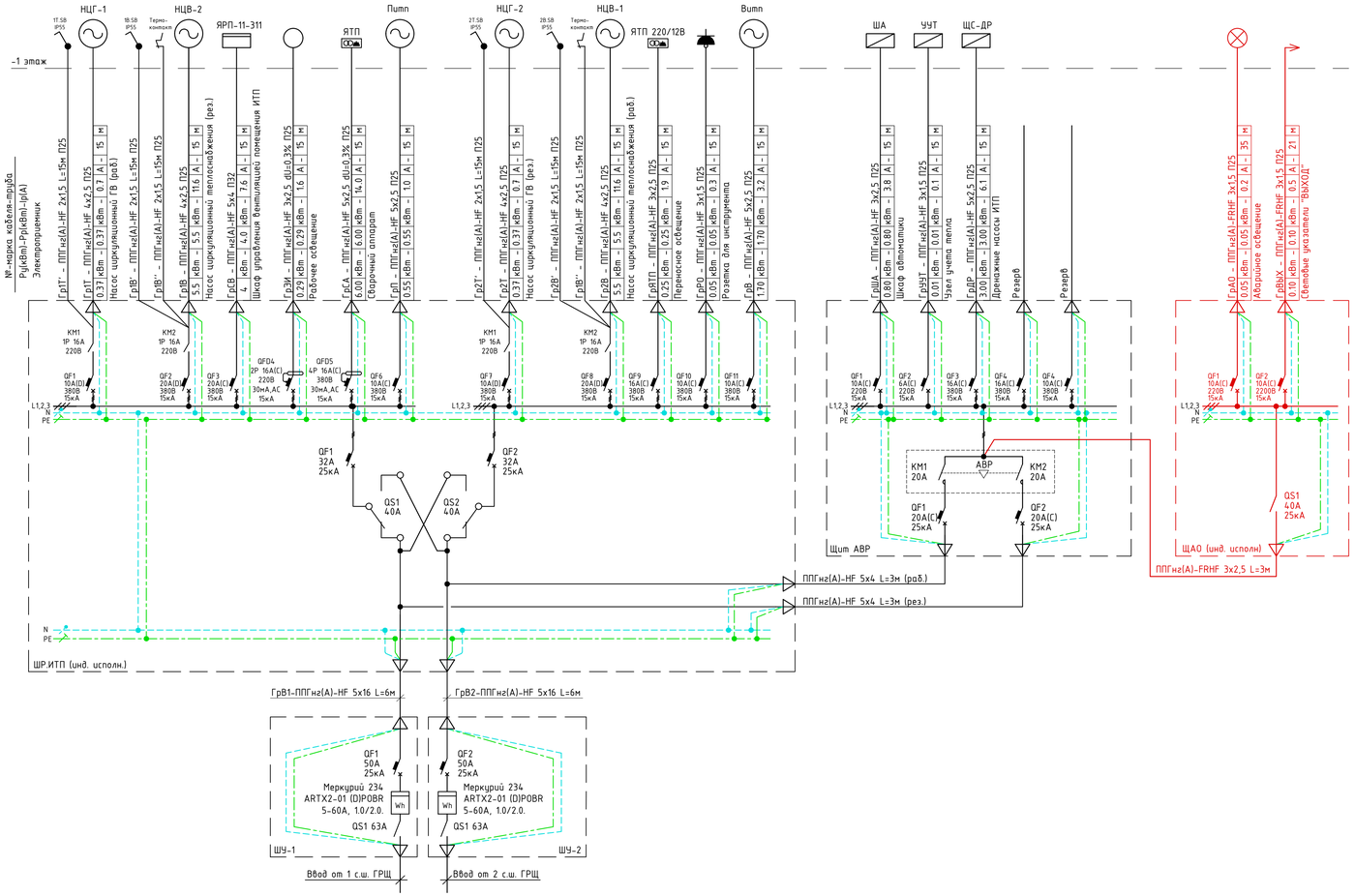
Стадия	Лист	Листов
Р	8	

Схема щитов механизации квартир

ИНПАД

Формат А4

Формат А4



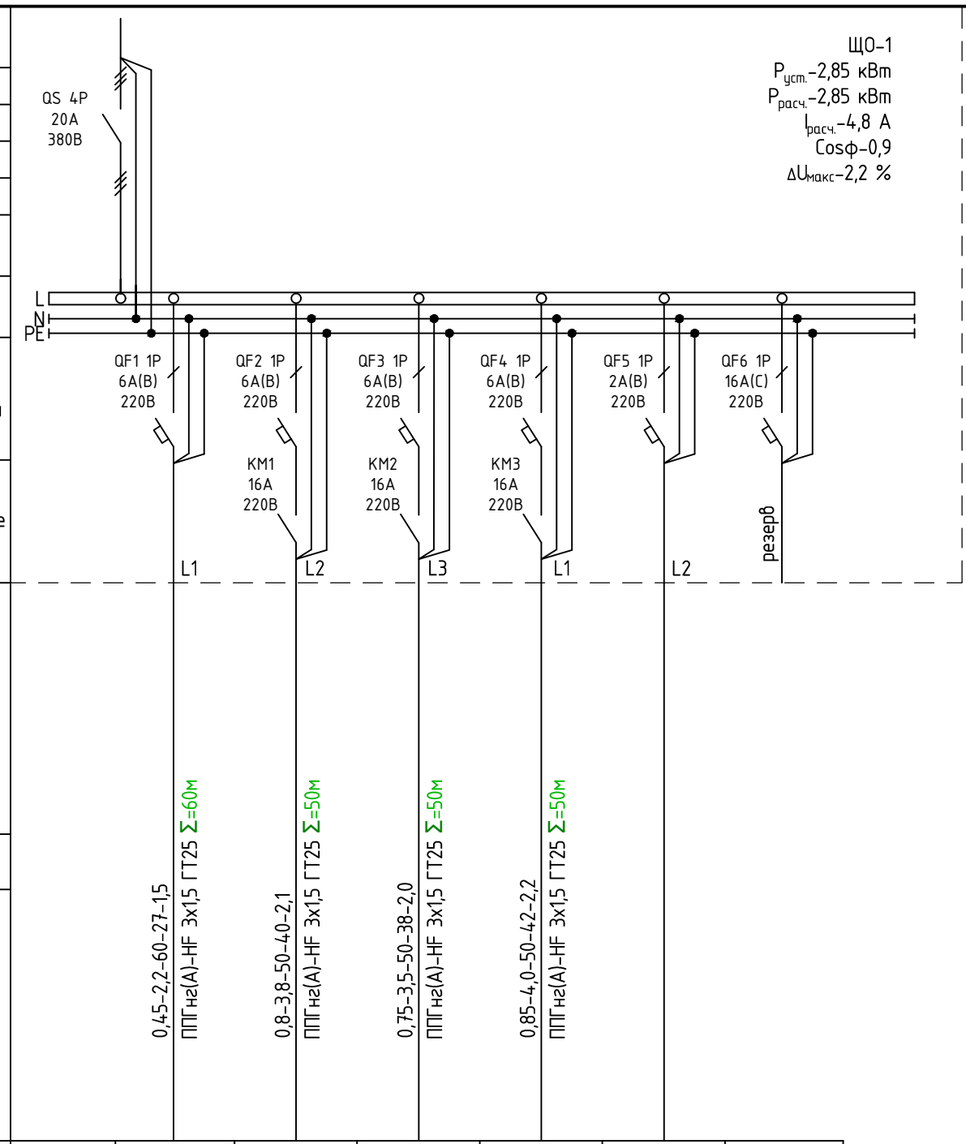
ВРУ-ИТП											
Наименование потребителей	Кол-во	Уст. Мощность на ед	Установленная мощность	Расчетные коэффициенты			Коэффиц. реактивной мощности		Потребная мощность			Макс. расч. ток
	шт, м2, мест	Руед, кВт	Ру, кВт	Кпк.	Кс	Кн.м.	Cosф	tgф	Рр=Ру*Кс, кВт	Qр=Рр*tgф, кВар	Sр=√Рр²+Qр², кВА	Ip=S/√3*U, А
ВРУ-ИТП - от ГРЩ с.ш.1												
Насос циркуляционный НЦГ-1	1	0,37	0,37	1,0	0,9	1,0	0,75	0,88	0,33	0,29	0,44	0,67
Общеобменная вентиляция	1	4,3	4,25	1,0	0,9	1,0	0,80	0,75	3,83	2,87	4,78	7,24
Рабочее освещение	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,45	0,15	0,47	0,72
Приточная установка	1	0,55	0,55	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,50	0,16	0,52	0,79
Сварочный аппарат	1	6,00	6,00	1,0	0,9	1,0	0,65	1,17	5,40	6,31	8,31	12,59
Итого							**0,732**	**0,93**	**10,50**	**9,79**	**14,36**	**21,75**
ВРУ-ИТП - от ГРЩ с.ш.2												
Насос циркуляционный НЦВ-1	1	5,50	5,50	1,0	0,9	1,0	0,72	0,96	4,95	4,77	6,88	10,42
Переносное освещение	1	0,25	0,25	1,0	0,9	1,0	0,60	1,33	0,23	0,30	0,38	0,57
Розетка для инструмента	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,90	0,48	0,45	0,22	0,50	0,76
Шкаф автоматики	1	1,00	1,00	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,90	0,30	0,95	1,44
Узел учета тепла	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,75	0,88	0,45	0,40	0,60	0,91
ЩС-ДР	1	3,00	3,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	3,00	2,65	4,00	6,06
Вытяжная установка	1	1,70	1,70	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,53	0,50	1,61	2,44
Аварийное освещение	1	0,10	0,10	1,0	1,0	1,0	0,95	0,33	0,10	0,03	0,11	0,16
Итого							**0,785**	**0,79**	**11,61**	**9,16**	**14,79**	**22,40**
ВРУ-ИТП - Аварийный режим												
Насос циркуляционный НЦГ-1	1	0,37	0,37	1,0	0,9	1,0	0,75	0,88	0,33	0,29	0,44	0,67
Общеобменная вентиляция	1	4,3	4,25	1,0	0,9	1,0	0,80	0,75	3,83	2,87	4,78	7,24
Рабочее освещение	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,45	0,15	0,47	0,72
Сварочный аппарат	1	6,00	6,00	1,0	0,9	1,0	0,65	1,17	5,40	6,31	8,31	12,59
Насос циркуляционный НЦВ-1	1	5,50	5,50	1,0	0,9	1,0	0,72	0,96	4,95	4,77	6,88	10,42
Переносное освещение	1	0,25	0,25	1,0	0,9	1,0	0,60	1,33	0,23	0,30	0,38	0,57
Розетка для инструмента	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,90	0,48	0,45	0,22	0,50	0,76
Шкаф автоматики	1	1,00	1,00	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,90	0,30	0,95	1,44
Узел учета тепла	1	0,50	0,50	1,0	0,9	1,0	0,75	0,88	0,45	0,40	0,60	0,91
ЩС-ДР	1	3,00	3,00	1,0	1,0	1,0	0,75	0,88	3,00	2,65	4,00	6,06
Приточная установка	1	0,55	0,55	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	0,50	0,16	0,52	0,79
Вытяжная установка	1	1,70	1,70	1,0	0,9	1,0	0,95	0,33	1,53	0,50	1,61	2,44
Итого							**0,758**	**0,86**	**22,01**	**18,92**	**29,02**	**43,97**

Примечания:
1. Вводно-распределительное устройство выполнить в соответствии с ГОСТ 32396-2021.
2. Щиты изготовить напольного исполнения, степень защиты не ниже IP31, ввод и вывод предусмотреть сверху шкафа.
3. В распределительных панелях предусмотреть шины N и PE.
4. Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты установленной в них аппаратуры в соответствии с СП 6.13130.2021.
5. Фасадная часть панели ППУ должна иметь отличительную окраску (красную).
6. Для контроля качества электроэнергии (измерения токов, напряжения, частоты, мощности и гармоник) применить многофункциональные измерительные приборы . Предусмотреть также вспомогательные блок-контакты состояния автоматических выключателей в соответствии с местами указанными на схеме.
7. Все электрооборудование щитов промаркировать в соответствии со схемой.
8. В щитах предусмотреть свободную монтажную площадь не менее 10% для установки для установки дополнительного оборудования на развитие.
9. Все оборудование должно иметь сертификаты соответствия нормам и правилам РФ.
10. Замена оборудования на аналоги допустима по согласованию с заказчиком и проектной организацией.
11. Шкафы управления противопожарными вентиляционными установками и блоки МДУ-1 предусмотрены разделом АДУ.
12. Расчет нагрузок на ВРУ выполнен по наихудшему режиму - сезон зима.

						АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Бушмин			02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бушмин			02.26		Р	9	
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Однолинейная схема ВРУ-ИТП	ИНПАД		

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Формат А3х3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
	Аппарат учета электроэнергии	
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А	
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А	
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки	
	Шкаф или устройство управления	
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки	



Номер групповой линии		ЩО-1.1	ЩО-1.2	ЩО-1.3	ЩО-1.4	ЩО-1.5	
Установочная/расчетная мощность, кВт		0,45 / 0,45	0,8 / 0,8	0,75 / 0,75	0,85 / 0,85		
Расчетный/пусковой ток, А		2,2 / -	3,8 / -	3,5 / -	4,0 / -		
Коэффициент мощности, cosф		0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование потребителя, назначение линии		Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	11	

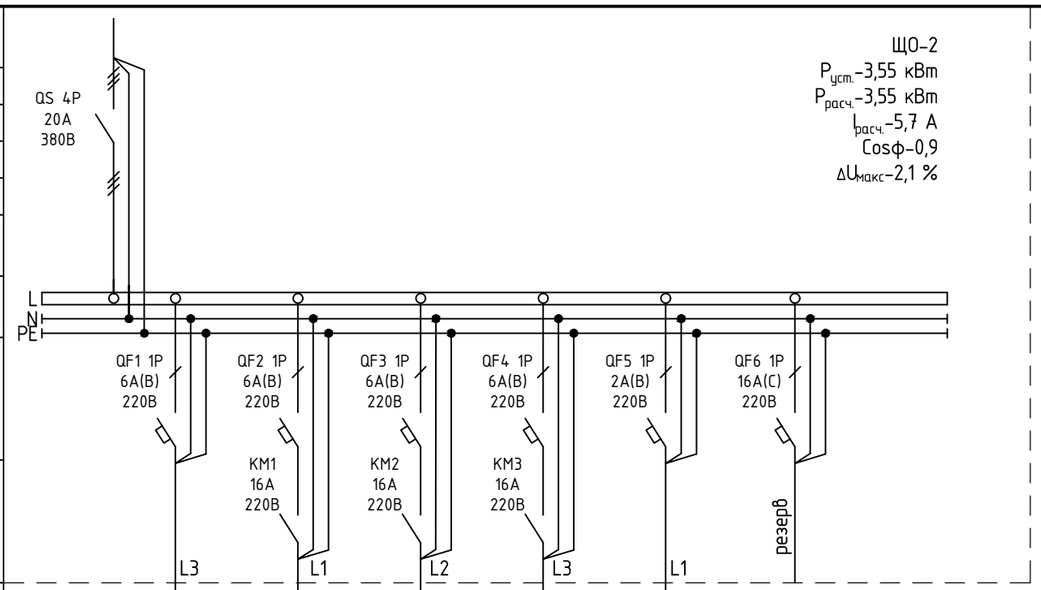
Однолинейная схема ЩО-1

ИНПАД

Формат А3

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт								
	Аппарат на вводе	Тип							
		Номинальный ток, А							
		Расцепитель, А							
	Независимый расцепитель								
	Аппарат учета электроэнергии								
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А								
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А								
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки		0,85-4,0-60-51-2,1 ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=60м	0,8-3,8-50-40-2,1 ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,75-3,5-50-38-2,0 ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,75-3,5-50-38-2,0 ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м			
	Шкаф или устройство управления								
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки								
Номер групповой линии			ЩО-2.1	ЩО-2.2	ЩО-2.3	ЩО-2.4			
Установочная/расчетная мощность, кВт			0,85 / 0,85	0,8 / 0,8	0,75 / 0,75	0,75 / 0,75			
Расчетный/пусковой ток, А			4,0 / -	3,8 / -	3,5 / -	3,5 / -			
Коэффициент мощности, cosф			0,95	0,95	0,95	0,95			
Наименование потребителя, назначение линии			Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением		



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	12	

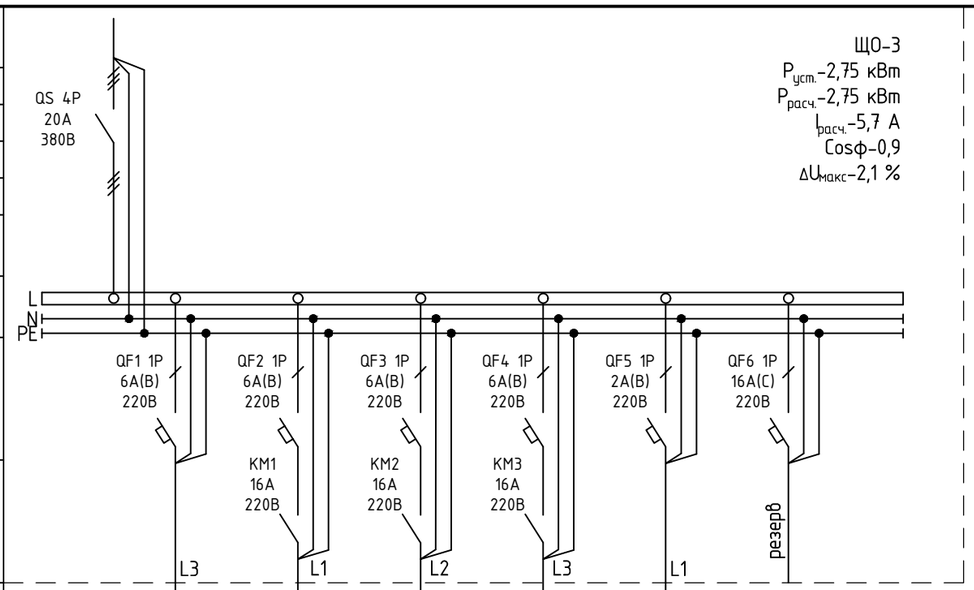
Однолинейная схема ЩО-2

ИНПАД

Формат А3

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт						
	Аппарат на вводе: Тип						
	Аппарат на вводе: Номинальный ток, А						
	Аппарат на вводе: Расцепитель, А						
	Независимый расцепитель						
	Аппарат учета электроэнергии						
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А						
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А						
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки	0,45-2,2-60-27-1,5 ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=60м	0,8-3,8-50-40-2,1 ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,75-3,5-50-38-2,0 ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,75-3,5-50-38-2,0 ППГнг(А)-HF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м		
	Шкаф или устройство управления						
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки						
Номер групповой линии		ЩО-3.1	ЩО-3.2	ЩО-3.3	ЩО-3.4		
Установочная/расчетная мощность, кВт		0,45 / 0,45	0,8 / 0,8	0,75 / 0,75	0,75 / 0,75		
Расчетный/пусковой ток, А		2,2 / -	3,8 / -	3,5 / -	3,5 / -		
Коэффициент мощности, cosφ		0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование потребителя, назначение линии		Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением	



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

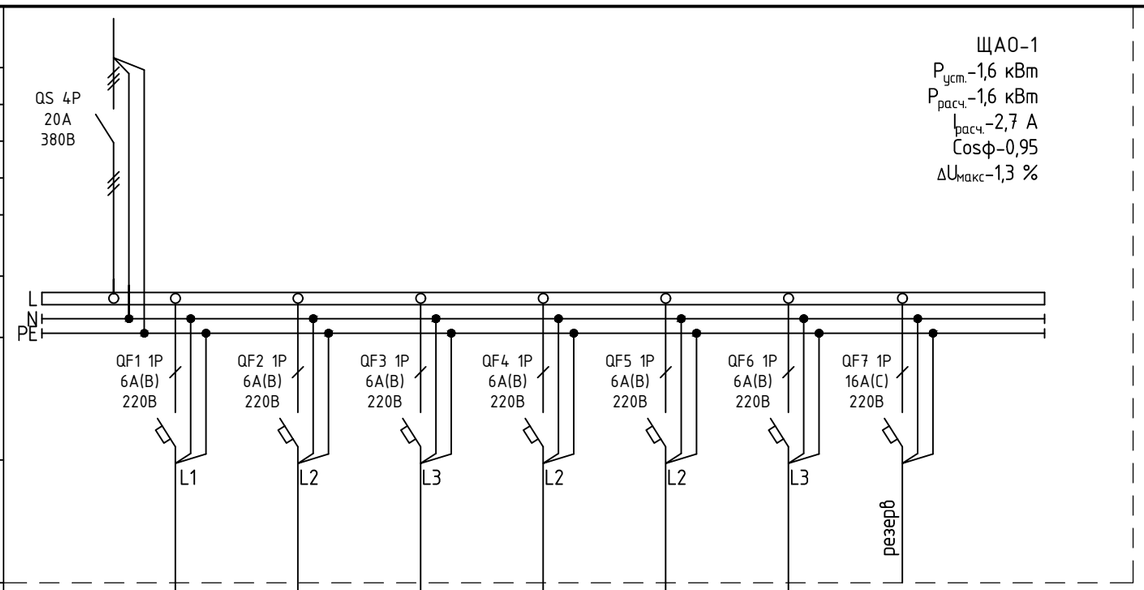
Однолинейная схема ЩО-3

ИНПАД

Формат А3

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт								
	Аппарат на вводе	Тип							
		Номинальный ток, А							
		Расцепитель, А							
	Независимый расцепитель								
	Аппарат учета электроэнергии								
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		QF1 1P 6A(B) 220В	QF2 1P 6A(B) 220В	QF3 1P 6A(B) 220В	QF4 1P 6A(B) 220В	QF5 1P 6A(B) 220В	QF6 1P 6A(B) 220В	QF7 1P 16A(C) 220В
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		L1	L2	L3	L2	L2	L3	резерв
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки		0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,25-1,25-50-12,5-0,7 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,25-1,25-50-12,5-0,7 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	
	Шкаф или устройство управления								
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки								
	Номер групповой линии		ЩАО-1.1	ЩАО-1.2	ЩАО-1.3	ЩАО-1.4	ЩАО-1.5	ЩАО-1.6	
	Установочная/расчетная мощность, кВт		0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,25 / 0,25	0,25 / 0,25	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	
	Расчетный/пусковой ток, А		2,5 / -	2,5 / -	1,25 / -	1,25 / -	0,5 / -	0,5 / -	
	Коэффициент мощности, cosф		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
	Наименование потребителя, назначение линии		Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение техпомещений	Аварийное освещение паркинга	Световые указатели направления движения	Световые указатели ПК	



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

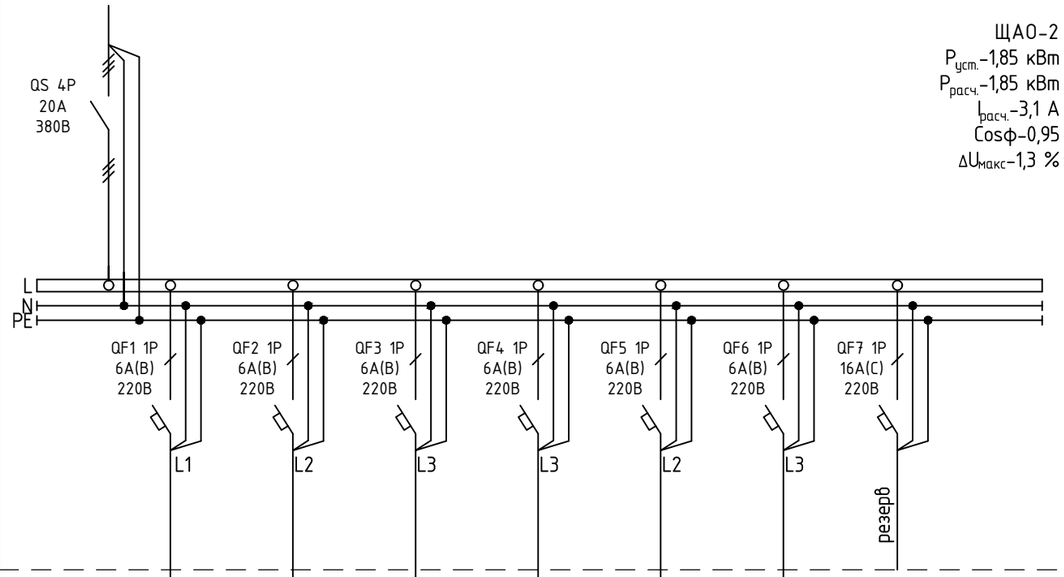
Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Разраб.		Бушмин			02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бушмин			02.26		Р	14	
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Однолинейная схема ЩАО-1	ИНПАД		

Формат А3

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт								
	Аппарат на вводе	Тип							
		Номинальный ток, А							
		Расцепитель, А							
	Независимый расцепитель								
	Аппарат учета электроэнергии								
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		QF1 1P 6А(В) 220В	QF2 1P 6А(В) 220В	QF3 1P 6А(В) 220В	QF4 1P 6А(В) 220В	QF5 1P 6А(В) 220В	QF6 1P 6А(В) 220В	QF7 1P 16А(С) 220В
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		L1	L2	L3	L3	L2	L3	резерв
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки		0,5-2,5-50-25-1,3 ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,5-2,5-50-25-1,3 ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,5-2,5-50-25-1,3 ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,25-1,25-50-12,5-0,7 ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	
	Шкаф или устройство управления								
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки								

ЩАО-2
$P_{уст.}$-1,85 кВт
$P_{расч.}$-1,85 кВт
$I_{расч.}$-3,1 А
Cosф-0,95
$\Delta U_{макс}$-1,3 %



Номер групповой линии		ЩАО-2.1	ЩАО-2.2	ЩАО-2.3	ЩАО-2.4	ЩАО-2.5	ЩАО-2.6	
Установочная/расчетная мощность, кВт		0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,25 / 0,25	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	
Расчетный/пусковой ток, А		2,5 / -	2,5 / -	2,5 / -	1,25 / -	0,5 / -	0,5 / -	
Коэффициент мощности, cosф		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
Наименование потребителя, назначение линии		Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение техпомещений	Световые указатели направления движения	Световые указатели ПК	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	15	

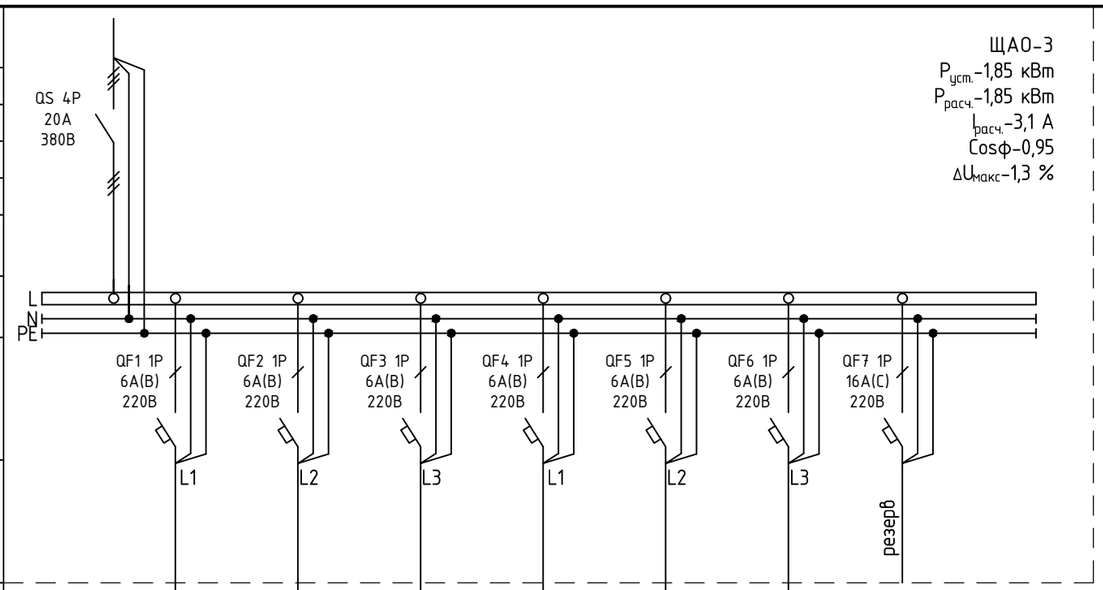
Однолинейная схема ЩАО-2

ИНПАД

Формат А3

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт									
	Аппарат на вводе	Тип								
		Номинальный ток, А								
		Расцепитель, А								
	Независимый расцепитель									
	Аппарат учета электроэнергии									
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А									
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А									
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки		0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	Гр.3За-0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,25-1,2-50-12,5-0,7 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м		
	Шкаф или устройство управления									
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки									
Номер групповой линии			ЩАО-3.1	ЩАО-3.2	ЩАО-3.3	ЩАО-3.4	ЩАО-3.5	ЩАО-3.6		
Установочная/расчетная мощность, кВт			0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,25 / 0,25	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1		
Расчетный/пусковой ток, А			2,5 / -	2,5 / -	2,5 / -	1,2 / -	0,5 / -	0,5 / -		
Коэффициент мощности, cosф			0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование потребителя, назначение линии			Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение техпомещений	Световые указатели направления движения	Световые указатели ПК		



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	16	

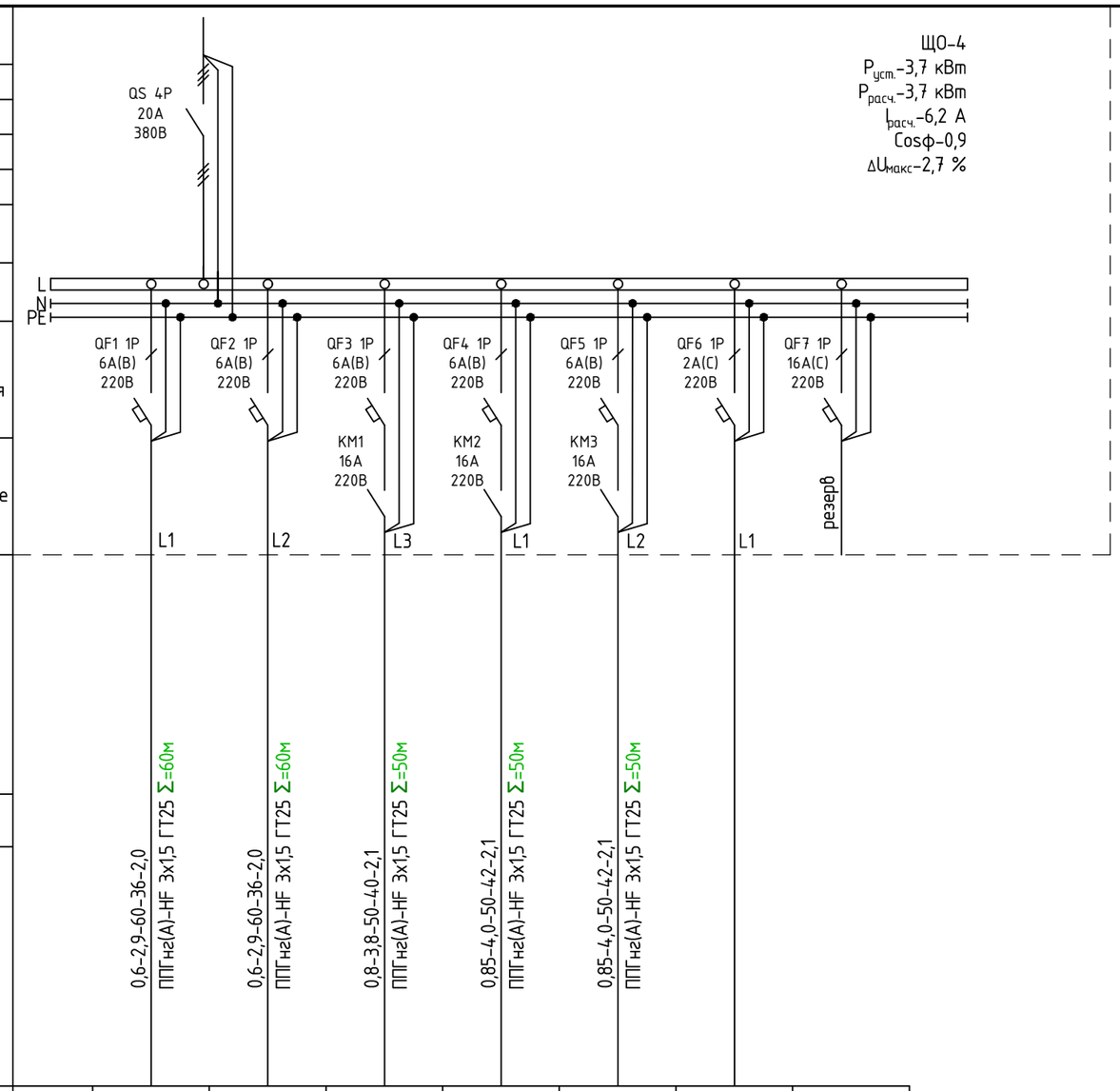
Однолинейная схема ЩАО-3

ИНПАД

Формат А3

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт
	Аппарат на вводе: *Тип*
	Аппарат на вводе: Номинальный ток, А
	Аппарат на вводе: Расцепитель, А
	Независимый расцепитель
	Аппарат учета электроэнергии
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки
	Шкаф или устройство управления
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки



Номер групповой линии		ЩО-4.1	ЩО-4.2	ЩО-4.3	ЩО-4.4	ЩО-4.5		
Установочная/расчетная мощность, кВт		0,6 / 0,6	0,6 / 0,6	0,8 / 0,8	0,85 / 0,85	0,85 / 0,85		
Расчетный/пусковой ток, А		2,9 / -	2,9 / -	3,8 / -	4,0 / -	4,0 / -		
Коэффициент мощности, cosф		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование потребителя, назначение линии		Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	17	

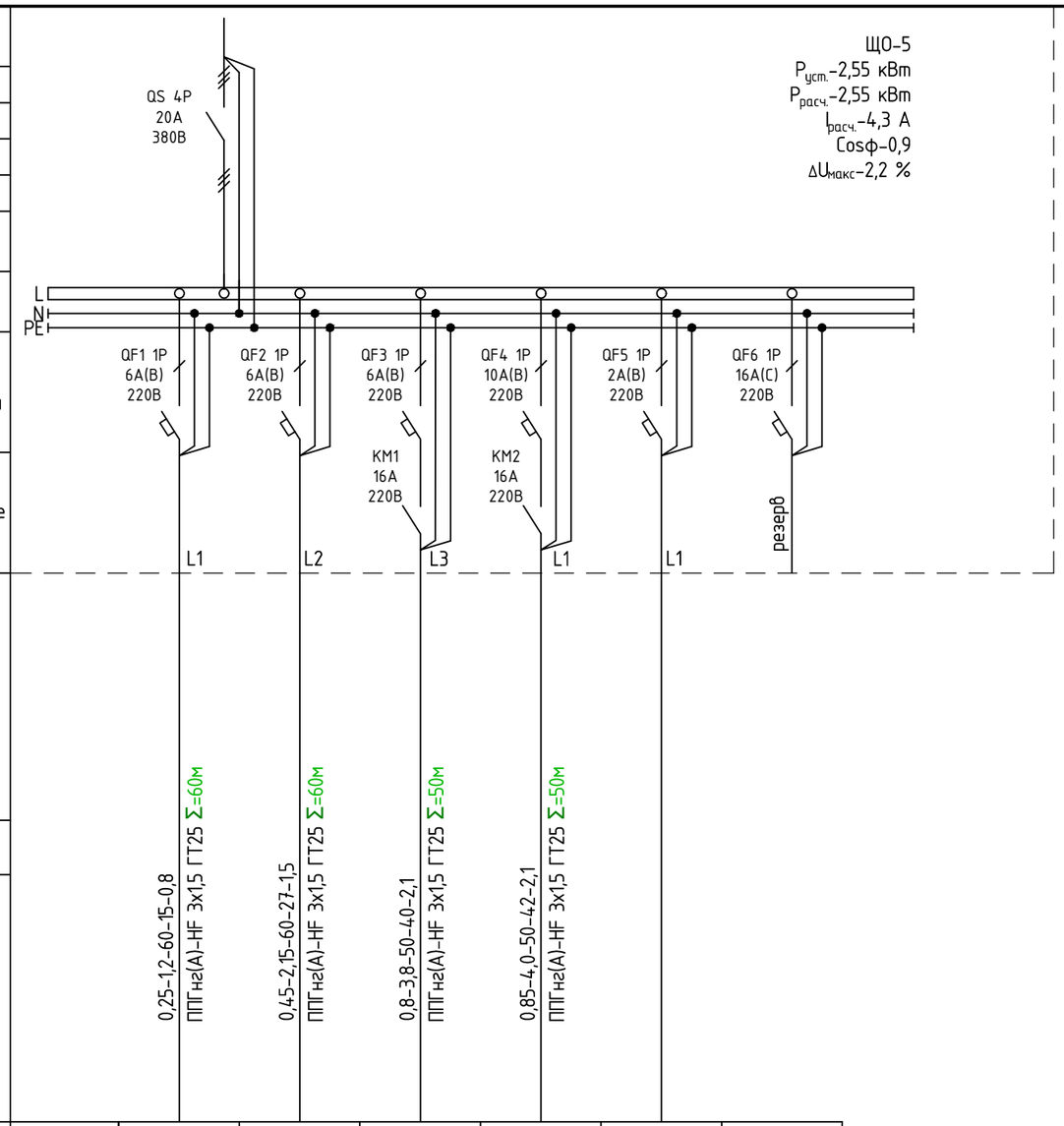
Однолинейная схема ЩО-4

ИНПАД

Формат А3

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт	
	Аппарат на вводе	Тип
		Номинальный ток, А
		Расцепитель, А
	Независимый расцепитель	
	Аппарат учета электроэнергии	
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А	
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А	
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки	
	Шкаф или устройство управления	
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки	



Номер групповой линии		ЩО-5.1	ЩО-5.2	ЩО-5.3	ЩО-5.4		
Установочная/расчетная мощность, кВт		0,25 / 0,25	0,45 / 0,45	0,8 / 0,8	1,05 / 1,05		
Расчетный/пусковой ток, А		1,2 / -	2,15 / -	3,8 / -	5,0 / -		
Коэффициент мощности, cosф		0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование потребителя, назначение линии		Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	18	

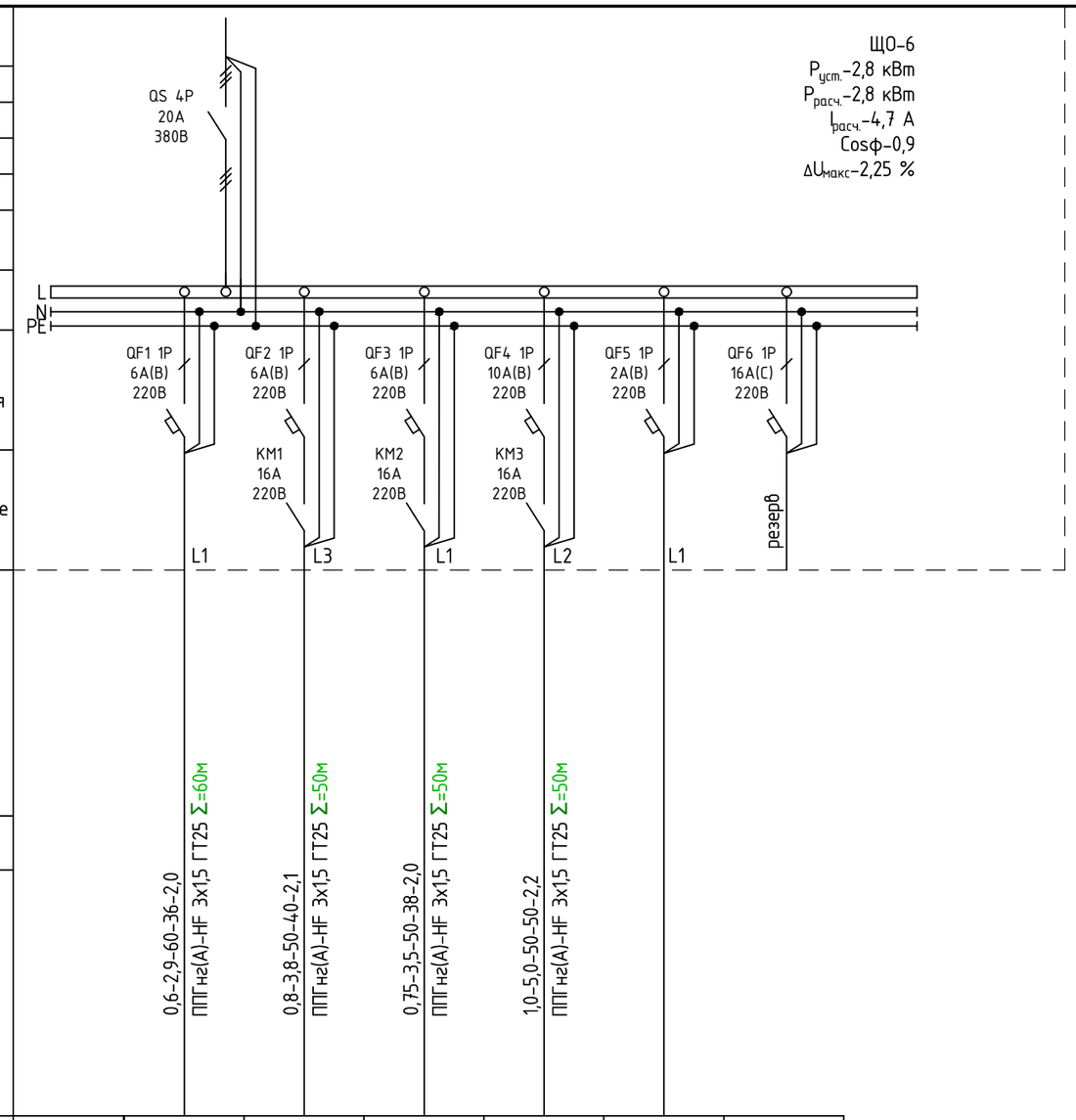
Однолинейная схема ЩО-5

ИНПАД

Формат А3

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт
	Аппарат на вводе: Тип
	Аппарат на вводе: Номинальный ток, А
	Аппарат на вводе: Расцепитель, А
	Независимый расцепитель
	Аппарат учета электроэнергии
Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А	
Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А	
Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки	
Шкаф или устройство управления	
Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки	



Номер групповой линии		ЩО-6.1	ЩО-6.2	ЩО-6.3	ЩО-6.4		
Установочная/расчетная мощность, кВт		0,25 / 0,25	0,8 / 0,8	0,75 / 0,75	1,0 / 1,0		
Расчетный/пусковой ток, А		1,2 / -	3,8 / -	3,5 / -	5,0 / -		
Коэффициент мощности, cosф		0,95	0,95	0,95	0,95		
Наименование потребителя, назначение линии		Рабочее освещение техпомещений	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Рабочее освещение паркинга	Схема управления освещением	

Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

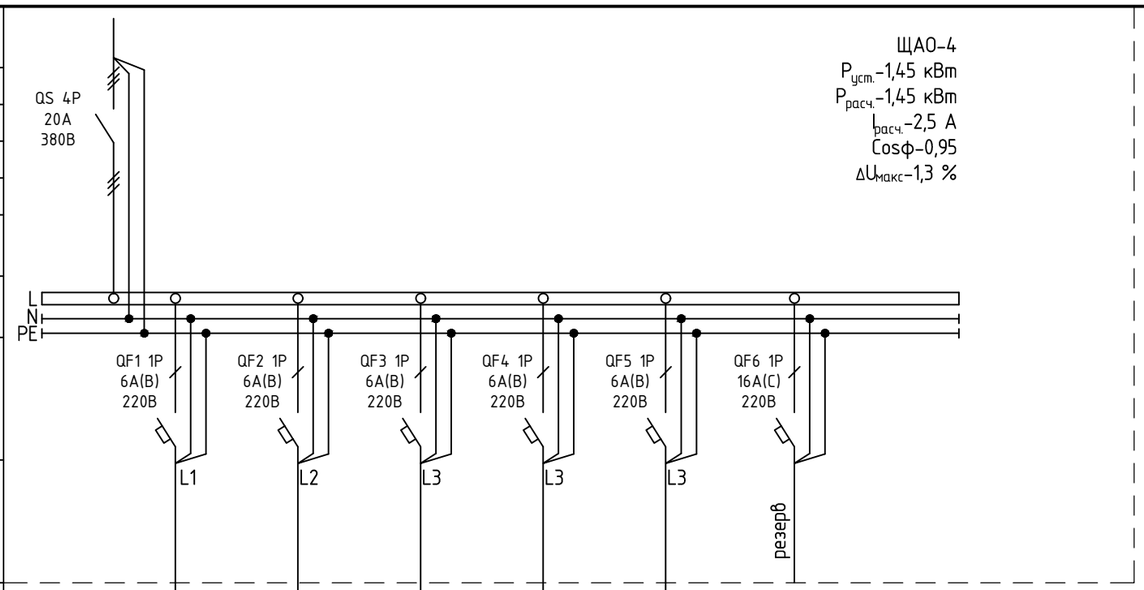
Стадия	Лист	Листов
Р	19	

Однолинейная схема ЩО-6

ИНПАД

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт							
	Аппарат на вводе	Тип						
		Номинальный ток, А						
		Расцепитель, А						
	Независимый расцепитель							
	Аппарат учета электроэнергии							
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А							
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А							
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки		0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,35-1,7-50-17,5-1,0 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	
	Шкаф или устройство управления							
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки							
Согласовано:								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
Инв. № подл.								



Номер групповой линии		ЩАО-4.1	ЩАО-4.2	ЩАО-4.3	ЩАО-4.4	ЩАО-4.5	
Установочная/расчетная мощность, кВт		0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,35 / 0,35	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	
Расчетный/пусковой ток, А		2,5 / -	2,5 / -	1,7 / -	0,5 / -	0,5 / -	
Коэффициент мощности, cosф		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
Наименование потребителя, назначение линии		Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение техпомещений	Световые указатели направления движения	Световые указатели ПК	

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	20	

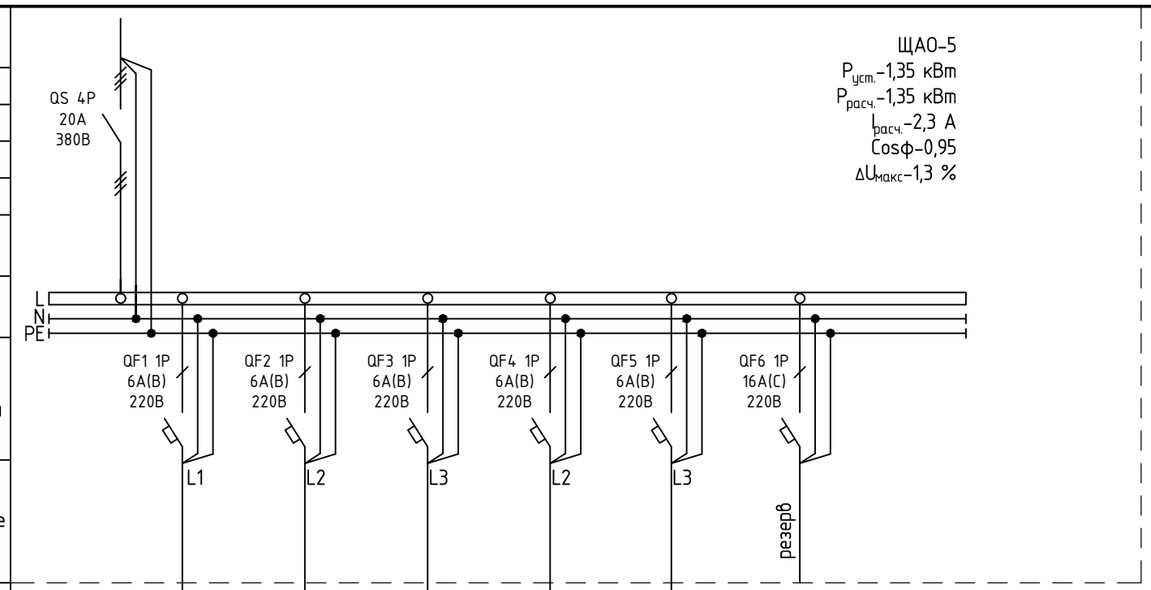
Однолинейная схема ЩАО-4

ИНПАД

Формат А3

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт							
	Аппарат на вводе	Тип						
		Номинальный ток, А						
		Расцепитель, А						
	Независимый расцепитель							
	Аппарат учета электроэнергии							
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А							
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А							
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки		0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,25-1,25-50-12,5-0,7 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	
	Шкаф или устройство управления							
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки							
	Номер групповой линии		ЩАО-5.1	ЩАО-5.2	ЩАО-5.3	ЩАО-5.4	ЩАО-5.5	
	Установочная/расчетная мощность, кВт		0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,25 / 0,25	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	
	Расчетный/пусковой ток, А		2,5 / -	2,5 / -	1,25 / -	0,5 / -	0,5 / -	
	Коэффициент мощности, cosф		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
	Наименование потребителя, назначение линии		Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение техпомещений	Световые указатели направления движения	Световые указатели ПК	



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

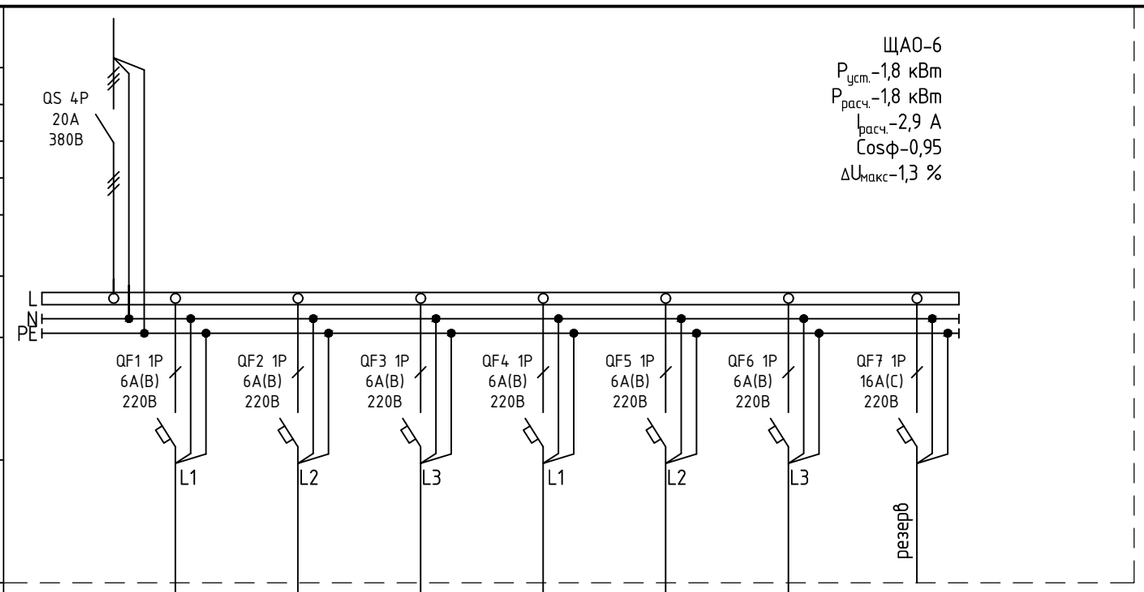
Стадия	Лист	Листов
Р	21	

Однолинейная схема ЩАО-5

ИНПАД

Формат А3

Распределительный пункт	Номер; тип; установленная и расчетная мощность, кВт								
	Аппарат на вводе	Тип							
		Номинальный ток, А							
		Расцепитель, А							
	Независимый расцепитель								
	Аппарат учета электроэнергии								
	Аппарат на линии (выключатель автоматический или предохранитель): номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А		QF1 1P 6A(B) 220В	QF2 1P 6A(B) 220В	QF3 1P 6A(B) 220В	QF4 1P 6A(B) 220В	QF5 1P 6A(B) 220В	QF6 1P 6A(B) 220В	QF7 1P 16A(C) 220В
	Пускатель магнитный (устройство защитного отключения или другие аппараты): номер; тип; номинальный ток, А		L1	L2	L3	L1	L2	L3	резерв
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки		0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,5-2,5-50-25-1,3 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	0,1-0,5-50-25-0,5 / ППГнг(А)-FRHF 3х1,5 ГТ25 Σ=50м	
	Шкаф или устройство управления								
	Маркировка / Марка, сечение проводника способ прокладки								
	Номер групповой линии		ЩАО-6.1	ЩАО-6.2	ЩАО-6.3	ЩАО-6.4	ЩАО-6.5	ЩАО-6.6	
	Установочная/расчетная мощность, кВт		0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,5 / 0,5	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	0,1 / 0,1	
	Расчетный/пусковой ток, А		2,5 / -	2,5 / -	2,5 / -	0,5 / -	0,5 / -	0,5 / -	
	Коэффициент мощности, cosφ		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	
	Наименование потребителя, назначение линии		Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение паркинга	Аварийное освещение техпомещений	Световые указатели направления движения	Световые указатели ПК	



Согласовано:

Взам. инв. №

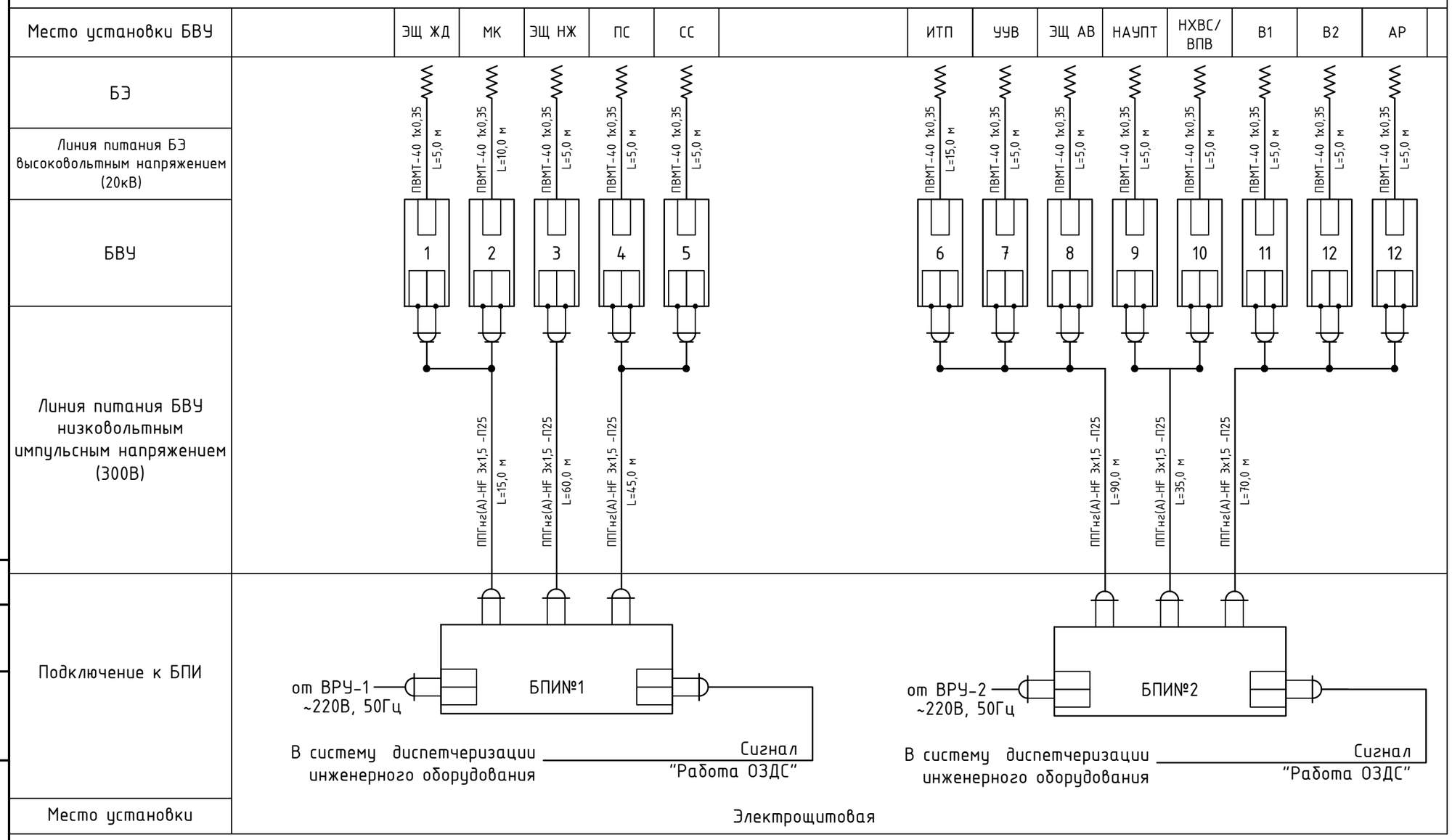
Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Разраб.		Бушмин			02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бушмин			02.26		Р	22	
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	Однолинейная схема ЩАО-6	ИНПАД		

Формат А3

Формат А3



Условные обозначения.

ЭЩ – электрощитовые (пом. 01.49, 01.45);
ЭЩ – электрощитовые (пом. 01.41, 01.42);
ЭЩ – электрощитовые (пом. 01.39, 01.40);
СС – помещение СС (пом. 01.50, 01.36, 01.23, 01.24, 01.29, 02.24);
ПС – помещение связи (пом. 02.20);
ИТП – индивидуальный тепловой пункт (пом. 01.32);
УУВ – узел учета воды и тепла (пом. 02.18);
НАУПТ – Насосная АУПТ (пом. 01.31);
НХВС/ВПВ – Насосная ХВС и ВПВ (пом. 01.33);
В1/В2 – Венткамера (пом. 02.21, 02.22, 02.30, 02.32, 01.30, 01.32, 01.34, 01.21, 01.22);
АР Арендные помещения (салоны красоты, тренаж. зал, досуг. занятия)

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата
Разраб.		Бушмин			02.26
Проверил		Бушмин			02.26
ГИП		Шараева			02.26
Н. контр.		Костылева			02.26

АА/БЭ-03-ДСЗ-ИОС1.1

"Жилой комплекс" расположенный по адресу:
г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71

Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)

Стадия	Лист	Листов
Р	23	

Схема охранно-защитной дератизационной системы (ОЗДС)

ИНПАД

Согласовано:
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Формат А3

Кабельные конструкции с лотками или коробами

Проводник ДСУП (ПУЭ п.1.7.83) ПуГПнг(А)-HF 1х6 мм²

Проводник ДСУП (ПУЭ п.1.7.83) ПуГПнг(А)-HF 1х6 мм²

Воздуховоды вентиляции

Металлический поддон

Блок гильз для прохода кабелей через перекрытия

Световое приборы

Штепсельные розетки

Металлическая ванна

С4 С4

1

Узел присоединения к мет. трубам

Хомут

Труба

Болт М6

Шайба

Шайба пружинная

Гайка М6

ПуГПнг(А)-HF 1х6 мм²

Проводник ДСУП (ПУЭ п.1.7.83) ПуГПнг(А)-HF 1х6 мм²

Проводник ДСУП (ПУЭ п.1.7.83) ПуГПнг(А)-HF 1х6 мм²

Групповые линии (в индивидуальном проекте собственника)

Проводник ДСУП (ПУЭ п.1.7.83) ПуГПнг(А)-HF 1х6 мм² (в индивидуальном проекте собственника)

Проводник ДСУП (ПУЭ п.1.7.83) ПуГПнг(А)-HF 1х6 мм² (в индивидуальном проекте собственника)

Электро-двигатели

Электро-двигатели

Световые приборы

Штепсельные розетки

Силовое оборудование

Групповые линии

Групповые линии

ЩМк (ЩМн)

Распределительная линия

ЩВ...

РП... (ЩО.., ЩС...)

КЭТ (УЭРМ...)

Распределительная сеть (3-х фазная, пятипроводная) ГОСТ Р 50571.1-2009 п.312.2

Молниеприемная сетка Сталь круглая Ø 8 мм шаг 10х10 (горячеоцинкованная)

Проводник ДСУП (ПУЭ п.1.7.83) ПуГПнг(А)-HF 1х6мм²

Медная шина ДШУП в пом. СС

Горизонтальные пояса вблизи земли и через каждые 20м по высоте здания

Токоотводы со средним расстоянием между ними 20 м Сталь круглая Ø 8 мм шаг 10х10 (горячеоцинкованная)

Проводник ДШУП Медная шина 30х4

Проводник ДСУП (ПУЭ п.1.7.137) Сталь полосовая 5х40 мм

Наружный контур заземления молниезащиты объединенный с заземлителем электроустановки Сталь полосовая 4х40 мм (горячеоцинкованная)

Сталь круглая Ø 8 мм (горячеоцинкованная)

Дополнительная система уравнивания потенциалов Контур заземления в тех. помещениях и в приямках лифтов Сталь полосовая 5х40 мм

Проводник ДСУП (ПУЭ п.1.7.138) ПуГПнг(А)-HF 1х25

У734М У734М

С3

С3

С2

С1

Проводник ОСУП (ПУЭ п.1.7.137) ПуГПнг(А)-HF-1х25 мм²

ВП1 ВРУ ВП2

с.ш.1 с.ш.2

L1,L2,L3 N PE

Питающий кабель от ТП

Питающий кабель от ТП

Проводник ОСУП (ПУЭ п.1.7.137) Сталь полосовая 5х40 мм (оцинкованная)

ГРЩ

с.ш.1 с.ш.2

L1,L2,L3 N (ГЗШ)PE

L1,L2,L3 N PE(ГЗШ)

заземление трансформаторов по проекту ТП

Т1 Т2

Условные обозначения (согласно рис.1.7.7 ПУЭ 7изд.):

С1 – металлические трубы водопровода, входящие в здание

С2 – металлические трубы канализации, входящие в здание

С3 – металлические трубы отопления (прямая и обратная), входящие в здание

С4 – металлические водопроводные трубы в ванной комнате

Примечания:

1. Система уравнивания потенциалов соединяет между собой следующие токопроводящие части:
   - защитный проводник (PEN) питающей линии;
   - заземляющий проводник, присоединенный к общему контуру заземления и молниезащиты здания (ст. полосовая горячеоцинкованная 40х5мм);
   - металлические трубы коммуникаций, входящих в здание (трубы горячего и холодного водоснабжения, отопления и т.п.).
2. В качестве заземляющего устройства используется наружный контур заземления здания (НКЗ).
3. Заземляющие проводники в местах их присоединения обозначить жёлто-зелеными полосами, выполненными краской или двухцветной липкой лентой.
4. Подключение проводников уравнивания потенциалов показано условно.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Бушмин			02.26	АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1			
Проверил		Бушмин			02.26	"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
ГИП		Шараева			02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Н. контр.		Костылева			02.26		Р	24	
						Основная система уравнивания потенциалов	ИНПАД		

Согласовано:

Взам. инв. №

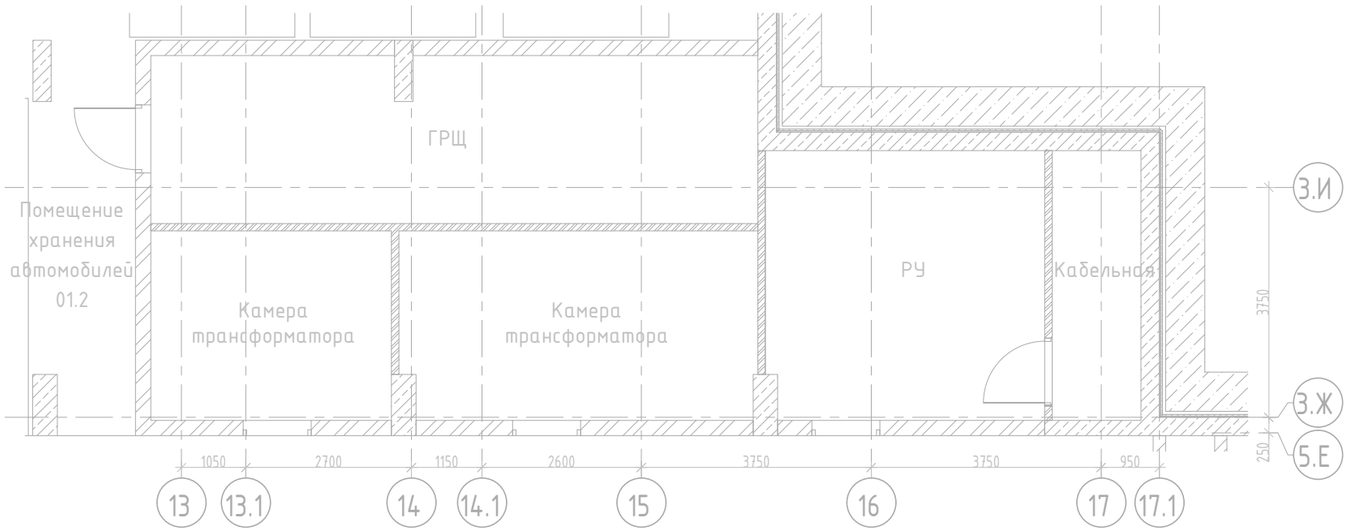
Подп. и дата

Инв. № подл.

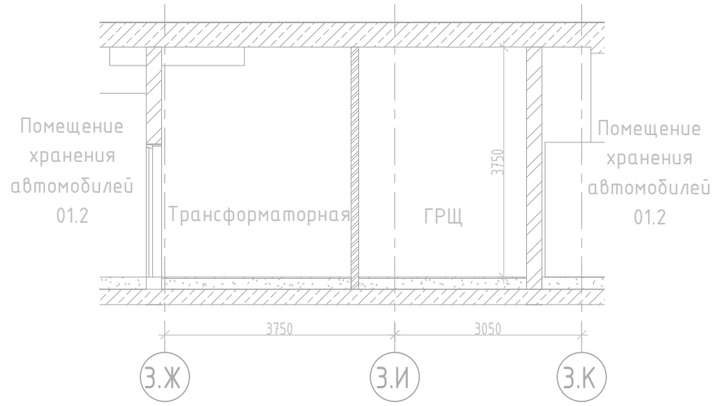
Формат А4х3

Формат А4х3

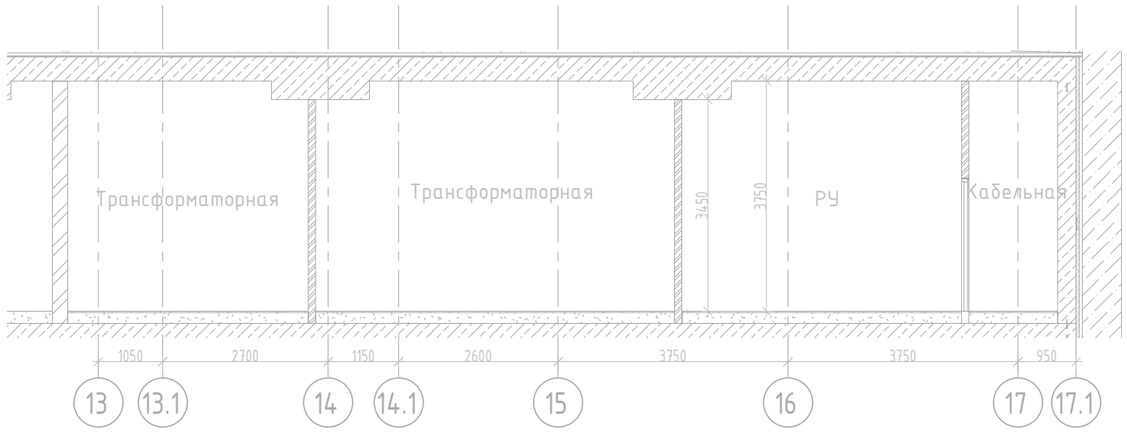
План -1 этажа фрагмент помещений ТП



Разрез 1-1



Разрез 2-2



Согласовано:

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А3

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-ДС3-ИОС1.1			
						"Жилой комплекс" расположенный по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл 76/71			
Разраб.		Бушмин			02.26	Внутреннее электроснабжение и освещение. (втч ОЗДС)	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Бушмин			02.26		Р	1	
ГИП		Шараева			02.26				
Н. контр.		Костылева			02.26	План расположения помещений ТП на -1 этаже	ИНПАД		

Формат А3

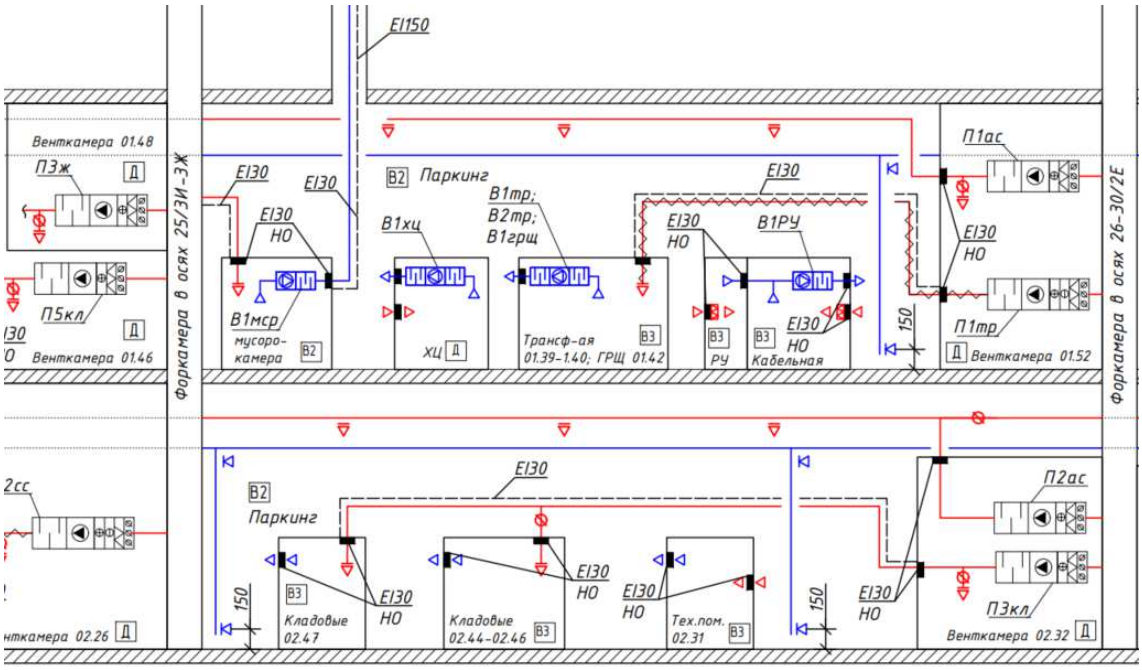
Вентиляция трансформаторных приточно-вытяжная с механическим побуждением

(все решения из комплекта АА_БЭ-03-ДС3-ИОС4.1)

Приток осуществляется с помощью приточной установки, расположенной в венткамере, вытяжка осуществляется с помощью вытяжных вентиляторов из каждого помещения. Воздухообмен рассчитан на снятие теплоизбытков в данных помещениях. Приточная установка предусмотрена с секцией нагрева воздуха и секцией охлаждения воздуха (в летний период). Выброс вытяжного воздуха осуществляется в пространство автостоянки с помощью огнезадерживающего клапана, установленного в стене.

Таблица воздухообменов

	Наименование помещений	Площадь, м²	Кубатура, м³	Приток		Вытяжка		Система	
				Кратность	Объем, м³/ч	Кратность	Объем, м³/ч	Приточная	Вытяжная
Паркинг -1 этаж									
01.39	Трансформаторная	12,13	47,31	По расчету *	5000	По расчету *	5000	Птр1	Втр1
01.40	Трансформаторная	17,83	69,54	По расчету *	5000	По расчету *	5000	Птр1	Втр2

* Данный расчет уточняется после предоставления задания разработчиков ТП с указанием теплозбытков

Принципиальная схема вентиляции